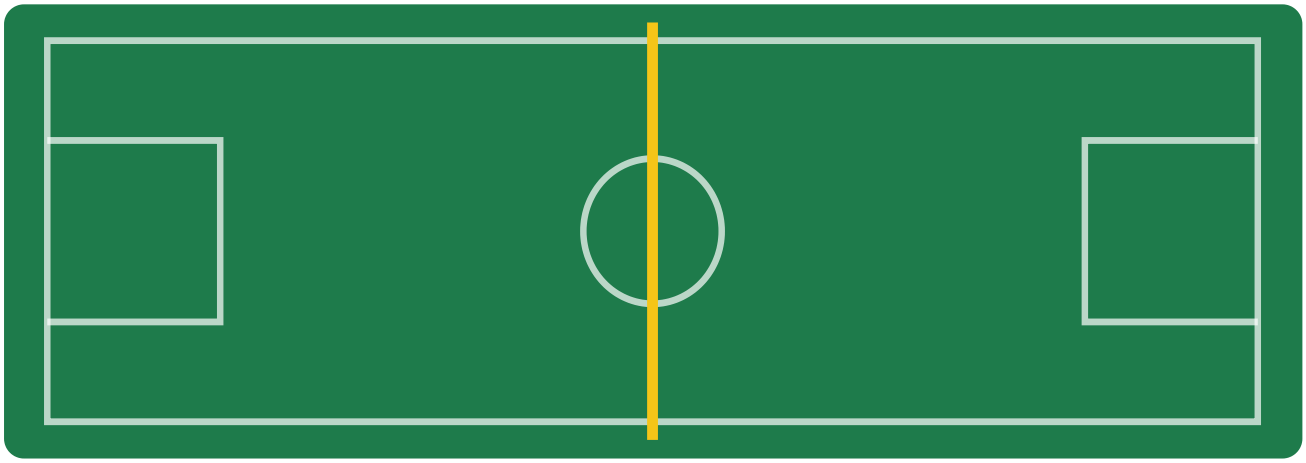
SportHub

ระบบจองสนามกีฬาและยืมอุปกรณ์ออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบ



รายวิชา .....

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนิสิต
1		
2		
3		
4		

ภาคเรียน/ปีการศึกษา .....

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ

2. เริ่มต้นใช้งาน

3. คู่มือสำหรับสมาชิก
   - 3.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
   - 3.2 ดูตารางสนามว่างและเลือกเวลา
   - 3.3 ยืมอุปกรณ์
   - 3.4 ตะกร้าและการยืนยันการจอง
   - 3.5 ชำระเงินด้วย PromptPay และแนบสลิป
   - 3.6 ตั๋วเช็คอินและกล่องข้อความ
   - 3.7 ประวัติการจองและการยกเลิก
   - 3.8 รีวิวสนาม
   - 3.9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

4. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
   - 4.1 ภาพรวมและสถิติ
   - 4.2 ตรวจสลิป
   - 4.3 เช็คอินหน้าสนามและรับคืนอุปกรณ์
   - 4.4 การจองทั้งหมด
   - 4.5 จัดการข้อมูล: สนาม อุปกรณ์ ประเภทกีฬา คูปอง และรีวิว
   - 4.6 จัดการสมาชิก
   - 4.7 อีเมลของระบบ
   - 4.8 ระบบหลังบ้านและค่าตั้งระบบ
   - 4.9 API ในหน้าผู้ดูแลระบบ
   - 4.10 ข้อมูลระบบ

5. กฎการทำงานของระบบ

2 / 38

6. API Document

7. การติดตั้งและทดสอบระบบ

3 / 38

1. ภาพรวมระบบ

SportHub คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสนามกีฬาที่มีกีฬาหลายประเภท (ฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส ปิงปอง วอลเลย์บอล) ผู้ใช้ดูช่วงเวลาว่างของทุกสนามได้แบบเรียลไทม์ จองสนามเป็นรายชั่วโมง ยืมอุปกรณ์ไปพร้อมกัน ชำระเงินด้วย PromptPay แล้วใช้ QR เช็คอินที่หน้าสนาม ส่วนเจ้าหน้าที่ใช้ระบบเดียวกันตรวจสลิป เช็คอิน รับคืนอุปกรณ์ จัดการข้อมูล และดูสถิติ

ผู้ใช้งาน

- **บุคคลทั่วไป** ดูตารางว่าง รายละเอียดสนาม อุปกรณ์ และรีวิวได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- **สมาชิก (member)** จองสนาม ยืมอุปกรณ์ ชำระเงิน ดูประวัติ ยกเลิก รีวิว และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- **ผู้ดูแลระบบ (admin)** ทำได้ทุกอย่างของสมาชิก และจัดการสนาม อุปกรณ์ สมาชิก การชำระเงิน การเช็คอิน และดูสถิติ

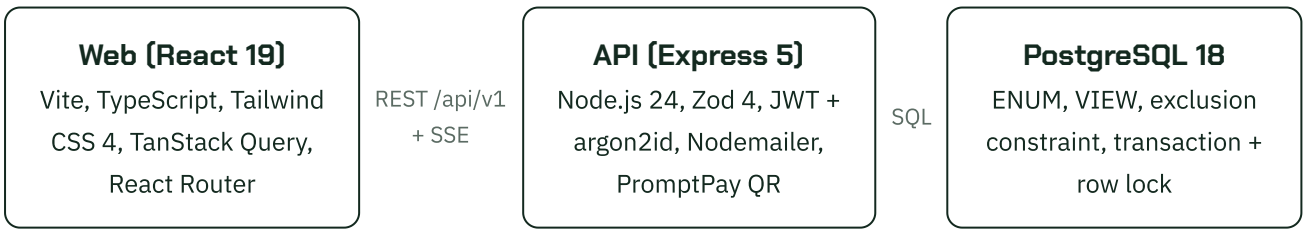
ความครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงงาน

ข้อกำหนด	ใน SportHub	สิทธิ์
ดูสินค้าทั้งหมด / ดูรายสินค้า	ตารางสนามว่าง, รายการสนาม, รายการอุปกรณ์, หน้ารายละเอียดสนามและอุปกรณ์	ทุกคน
เพิ่ม/แก้ไขสินค้า, เพิ่ม+เปลี่ยนรูปสินค้า	เมนูผู้ดูแลระบบ > จัดการข้อมูล: สนามและอุปกรณ์ (เพิ่ม แก้ไขราคาและรายละเอียด ปิดใช้งาน ลบ เปลี่ยนรูป) ประเภทกีฬา คูปอง และรีวิว	admin
สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ	หน้าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (รหัสผ่านเข้ารหัสด้วย argon2id)	ทุกคน
แก้ไขข้อมูลสมาชิก (รวมรูป)	หน้าข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ เบอร์โทร รูปโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน	สมาชิก
แสดงสมาชิกทั้งหมด, เปลี่ยนสถานะ, เพิ่ม admin	เมนูสมาชิก: ค้นหา ระงับ/เปิดใช้งาน ตั้งหรือปลดแอดมิน เพิ่มผู้ใช้ใหม่ แก้ข้อมูลและตั้งรหัสผ่านใหม่ให้สมาชิก	admin
ซื้อสินค้า (ตะกร้า, ลบรายการ, ลบตะกร้า, ยืนยัน)	ตะกร้าการจอง: ลบทีละรายการ ลบทั้งตะกร้า ยืนยันการจอง หลังยืนยันแก้ไขไม่ได้	สมาชิก
ดูรายละเอียดการซื้อแต่ละครั้ง	หน้ารายละเอียดการจอง (รายการ ยอดรวม การชำระเงิน QR เช็คอิน)	สมาชิก, admin
ดูรายการซื้อทั้งหมดของลูกค้าแต่ละคน	การจองของฉัน (สมาชิก) และประวัติการจองรายคนในเมนูสมาชิก (admin)	สมาชิก, admin
Backend REST API, PostgreSQL, Node.js + Express	Express 5 บน Node.js 24, PostgreSQL 18, REST API 70 endpoint ใต้ `/api/v1`	-
API Document ออนไลน์	หน้า `/docs` อธิบายทุก endpoint พร้อม parameter ผลลัพธ์ ตัวอย่างการเรียกและตัวอย่างผลลัพธ์จริง	ทุกคน

ความสามารถเพิ่มเติม

- ตารางเวลาว่างของทุกสนามอัปเดตทันทีเมื่อมีคนจอง (Server-Sent Events) ไม่ต้องรีเฟรช
- กันการจองซ้อนด้วย exclusion constraint ของ PostgreSQL แม้สองคนกดยืนยันพร้อมกัน ระบบให้สำเร็จได้คนเดียว
- ชำระเงินผ่าน QR PromptPay ตามยอดจริง แนบสลิป และเจ้าหน้าที่อนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
- ตั๋ว QR สำหรับเช็คอินหน้าสนาม สแกนด้วยกล้องมือถือหรือพิมพ์เลขที่การจอง
- ยืมอุปกรณ์ตามช่วงเวลา ตรวจสต็อกตามช่วงเวลาที่ทับซ้อน บันทึกการคืน สภาพ และค่าปรับ
- อีเมลแจ้งเตือนอยู่ในเว็บ: สมาชิกอ่านในกล่องข้อความ ผู้ดูแลระบบดูทุกฉบับ (ยืนยันการจอง ชำระสำเร็จพร้อม QR สลิปไม่ผ่าน ยกเลิก เตือนก่อนเวลา 1 ชั่วโมง) และส่งออกไปอีเมลจริงได้เมื่อตั้งค่า SMTP
- ผู้ดูแลระบบจัดการหลังบ้านได้ทั้งหมดผ่านเว็บ: ราคาและข้อมูลสนาม อุปกรณ์ คูปอง รีวิว บัญชีสมาชิก ค่าตั้งการจองและ PromptPay ประกาศหน้าเว็บ ข้อมูลติดต่อ สถานะระบบ งานอัตโนมัติ และเอกสาร API ที่ทดลองเรียกได้ทันที
- รีวิวและให้คะแนนสนามหลังใช้บริการ แดชบอร์ดสถิติรายได้ ช่วงเวลายอดนิยม และสนามยอดนิยม
- ราคาช่วง peak (เช่น หลัง 17:00 แพงกว่า) ตั้งได้รายสนาม
- กำหนดได้ว่าจองล่วงหน้าได้กี่วัน (ค่าเริ่มต้น: วันนี้และพรุ่งนี้) และจองประจำทุกสัปดาห์ได้สูงสุด 8 สัปดาห์เมื่อเปิดช่วงจองให้ยาวพอ
- คูปองส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน กำหนดยอดขั้นต่ำ จำนวนครั้ง และวันหมดอายุได้
- หน้าตาแบบเมนูเกม: แผงกระจกสีม่วง ขอบลาเวนเดอร์ ปุ่มหลักสีทอง ตัวอักษร Kanit รองรับมือถือ ติดตั้งเป็นแอปบนหน้าจอได้ (PWA) และเป็นภาษาไทยทั้งระบบ

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี



หน้าเว็บคุยกับ backend ผ่าน REST API เท่านั้น ชนิดข้อมูลฝั่งเว็บสร้างอัตโนมัติจาก API Document (OpenAPI 3.1) ทำให้ทั้งสองฝั่งตรงกันเสมอ ทดสอบ backend ด้วย Vitest + Supertest กับฐานข้อมูล PostgreSQL จริง 112 กรณี และทดสอบ end-to-end ผ่านเบราว์เซอร์

5 / 38

2. เริ่มต้นใช้งาน

ส่วน	ที่อยู่ (เครื่องที่รันระบบ)
เว็บไซต์	`http://localhost:5173` (ระหว่างพัฒนา) หรือ `http://localhost:3000` (production)
API Document	`/docs` ของเว็บ หรือเมนู ผู้ดูแลระบบ > API
อีเมลที่ระบบส่ง	เมนู ข้อความ (สมาชิก) และ ผู้ดูแลระบบ > อีเมล

บัญชีทดลอง

บทบาท	อีเมล	รหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ	admin@sporthub.local	admin1234
สมาชิก	member@sporthub.local	member1234
สมาชิกอื่น	somying@ / anan@ / pim@ / krit@sporthub.local	member1234

ขั้นตอนของการจอง

อยู่ในตะกร้า → รอชำระเงิน (15 นาที) → ชำระแล้ว → เช็คอินแล้ว → เสร็จสิ้น

การจองที่ไม่แนบสลิปภายใน 15 นาทีจะเปลี่ยนเป็น **หมดเวลาชำระ** และคืนช่วงเวลาให้คนอื่นจองได้ สมาชิกหรือผู้ดูแลระบบยกเลิกการจองได้ตามกฎในหัวข้อ 5

6 / 38

3. คู่มือสำหรับสมาชิก

3.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

1. กด **เข้าสู่ระบบ** มุมขวาบน แล้วเลือก **สมัครสมาชิก**
2. กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ไม่บังคับ) และรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แล้วกด **สมัครสมาชิก** ระบบจะเข้าสู่ระบบให้ทันที
3. ครั้งต่อไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน ระบบจำการเข้าสู่ระบบไว้ 7 วัน



รูปที่ 1 หน้าสมัครสมาชิก

3.2 ดูตารางสนามว่างและเลือกเวลา

หน้าแรกแนะนำระบบ: SportHub คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ขั้นตอนการจอง 5 ขั้น กีฬาที่เปิดให้จองพร้อมราคาเริ่มต้น และกติกาการจองที่ใช้อยู่ กด **ดูตารางว่างและจองเลย** หรือเมนู **ตารางว่าง** เพื่อไปหน้าจอง

7 / 38

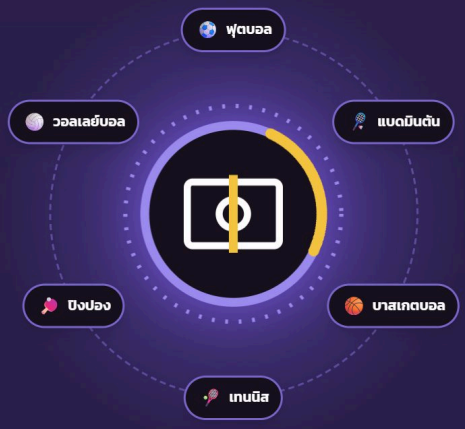
SPORTHUB
สวัสดีตอนบ่าย
หน้าแรก
ตารางว่าง
สนาม
ยืมอุปกรณ์
จันทร์ 15:46:55
เข้าสู่ระบบ

ระบบจองสนามกีฬาและยืมอุปกรณ์ออนไลน์

จองสนาม ยืมอุปกรณ์ จบในที่เดียว

SportHub รวมสนามฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส ปิงปอง และวอลเลย์บอล ไว้ในตารางเดียว ดูว่าชั่วโมงไหนว่าง กดจอง จ่ายด้วย PromptPay แล้วใช้ตั๋ว QR เช็คอินที่หน้าสนาม ไม่ต้องโทร ไม่ต้องรอคิว

ดูตารางว่างและจองเลย
ดูสนามทั้งหมด
สมัครสมาชิกฟรี



สนาม	ประเภทกีฬา	ว่างวันนี้
13 สนาม	6 กีฬา	81 ชั่วโมง

WHAT IS SPORTHUB

ทำอะไรได้บ้าง

ทุกอย่างที่ต้องใช้ตั้งแต่หาสนามว่างจนเข้าเล่นจริง อยู่ในเว็บเดียว ใช้ได้ทั้งคอมและมือถือ

ตารางว่างแบบเรียลไทม์
เห็นทุกสนามทุกชั่วโมงในหน้าเดียว ช่องเปลี่ยนสถานะทันทีเมื่อมีคนจอง ไม่ต้องโทรถาม

ยืมอุปกรณ์ไปพร้อมกัน
ไม้แบด ลูกบอล เสื้อเอี๊ยม ฯลฯ ใส่ตะกร้าเดียวกับสนาม ระบบเช็คจำนวนของที่เหลือให้

จ่ายด้วย PROMPTPAY
สแกน QR ตามยอดจริงจากแอปธนาคารไหนก็ได้ แนบสลิป แล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจ

ตั๋ว QR เช็คอิน
ชำระแล้วได้ตั๋วในกล่องข้อความ แสดง QR ที่เคาน์เตอร์เพื่อเข้าสนามและรับอุปกรณ์

คูปองและราคาช่วงเวลา
ใช้คูปองส่วนลดในตะกร้า บางสนามมีราคาช่วงเย็น (peak) แสดงชัดก่อนจอง

รีวิวจากผู้เล่นจริง
ใช้บริการเสร็จแล้วให้ดาวและความเห็นได้ ดูคะแนนแต่ละสนามก่อนตัดสินใจ

HOW IT WORKS

จองยังไง

5 ขั้นตอน ใช้เวลาไม่กี่นาที

1. **เลือกวันและสนาม** — เปิดหน้า "ตารางว่าง" แล้วกดช่องสีเขียวของสนามและชั่วโมงที่ต้องการ
2. **เพิ่มอุปกรณ์** — ถ้าต้องการ ไปที่ "ยืมอุปกรณ์" เลือกเวลาและจำนวนชิ้น (ข้ามได้)
3. **ยืนยันที่ตะกร้า** — ตรวจรายการ ใส่คูปอง (ถ้ามี) แล้วกด "ยืนยันการจอง"
4. **ชำระเงิน** — สแกน QR PromptPay แล้วแนบสลิปภายใน 15 นาที
5. **รับตั๋วแล้วเช็คอิน** — เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วคุณจะได้ตั๋ว QR แสดงที่เคาน์เตอร์ก่อนเล่น

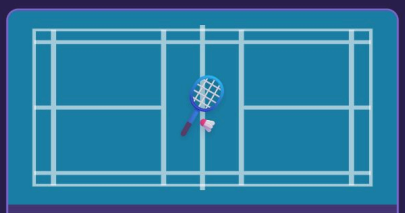
SPORTS

กีฬาที่เปิดให้จอง

กดกีฬาเพื่อดูสนามทั้งหมดของกีฬานั้น ราคาเป็นราคาต่อชั่วโมง



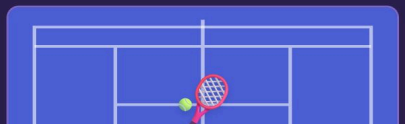
ฟุตบอล
2 สนาม · อุปกรณ์ 2 รายการ
เริ่มต้น 800 บาท

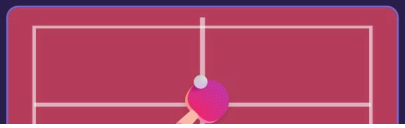


แบดมินตัน
4 สนาม · อุปกรณ์ 2 รายการ
เริ่มต้น 150 บาท



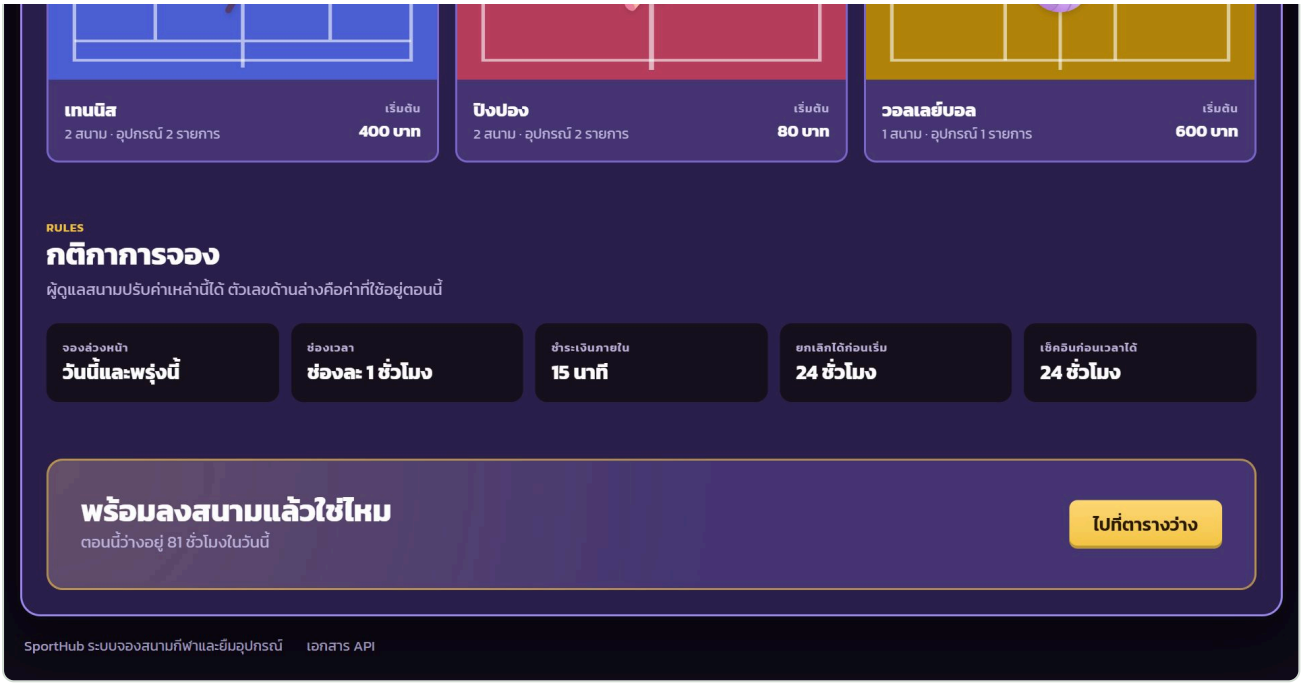
บาสเกตบอล
2 สนาม · อุปกรณ์ 1 รายการ
เริ่มต้น 250 บาท







8 / 38

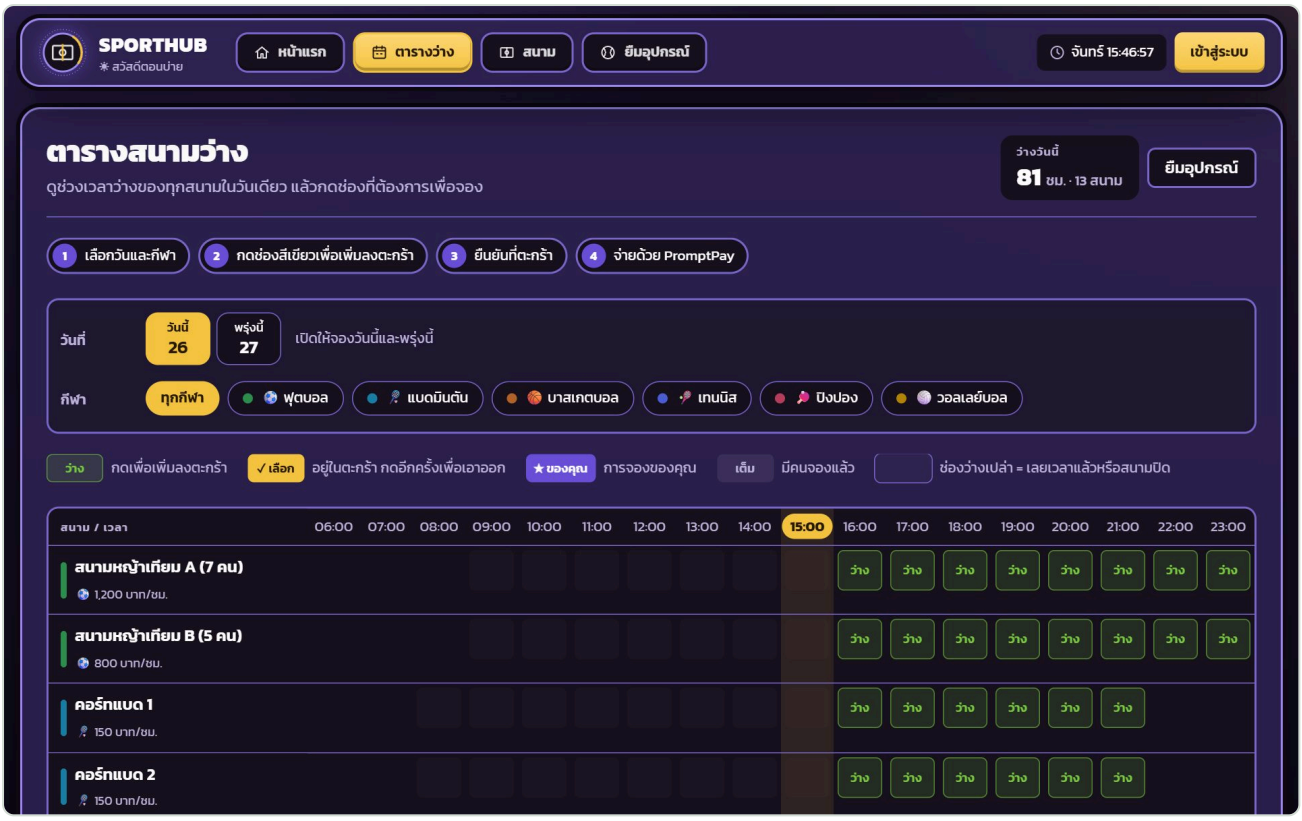


รูปที่ 2 หน้าแรกแนะนำระบบ

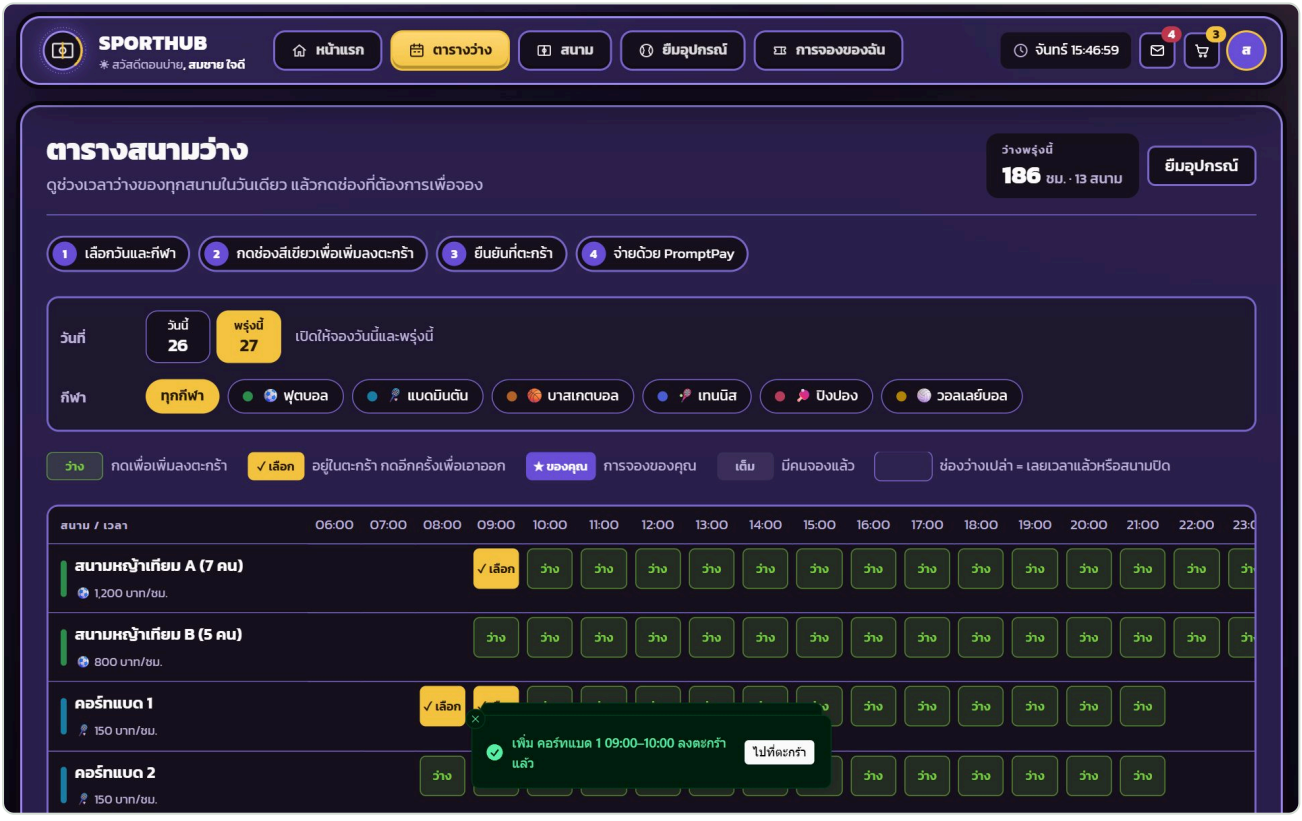
หน้า **ตารางว่าง** แต่ละแถวคือสนาม แต่ละคอลัมน์คือชั่วโมง เลือกวันที่จากแถบวันที่ (ค่าเริ่มต้นจองได้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ ผู้ดูแลระบบปรับได้) และกรองตามกีฬาได้

- ทุกช่องมีคำบอกสถานะ: **ว่าง** (สีเขียว) กดเพื่อเพิ่มลงตะกร้า ช่องละ 1 ชั่วโมง เมื่อชี้เมาส์จะขึ้นว่า + จอง
- ✓ **เลือก** (สีเหลือง) อยู่ในตะกร้าของคุณ กดอีกครั้งเพื่อเอาออก, ★ **ของคุณ** (สีม่วง) คือการจองของคุณ, **เต็ม** (สีเทา) มีคนจองแล้ว
- ช่องว่างเปล่าคือเลยเวลาแล้วหรือสนามยังไม่เปิด ชั่วโมงปัจจุบันมีป้ายเวลาสีทองที่หัวตาราง
- เมื่อมีคนยืนยันการจองจากเครื่องอื่น ช่องจะพลิกเปลี่ยนสถานะทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช

9 / 38



รูปที่ 3 ตารางสนามว่างของทุกสนาม



รูปที่ 4 ช่องที่เลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีแจ้งเตือนพร้อมปุ่มไปที่ตะกร้า

กดชื่อสนามเพื่อดูรายละเอียด ราคา เวลาเปิด-ปิด รีวิว และเลือกเวลาของสนามนั้นจากแผงด้านขวา สนามที่มีราคาช่วง peak จะแสดงราคาใต้แต่ละชั่วโมง

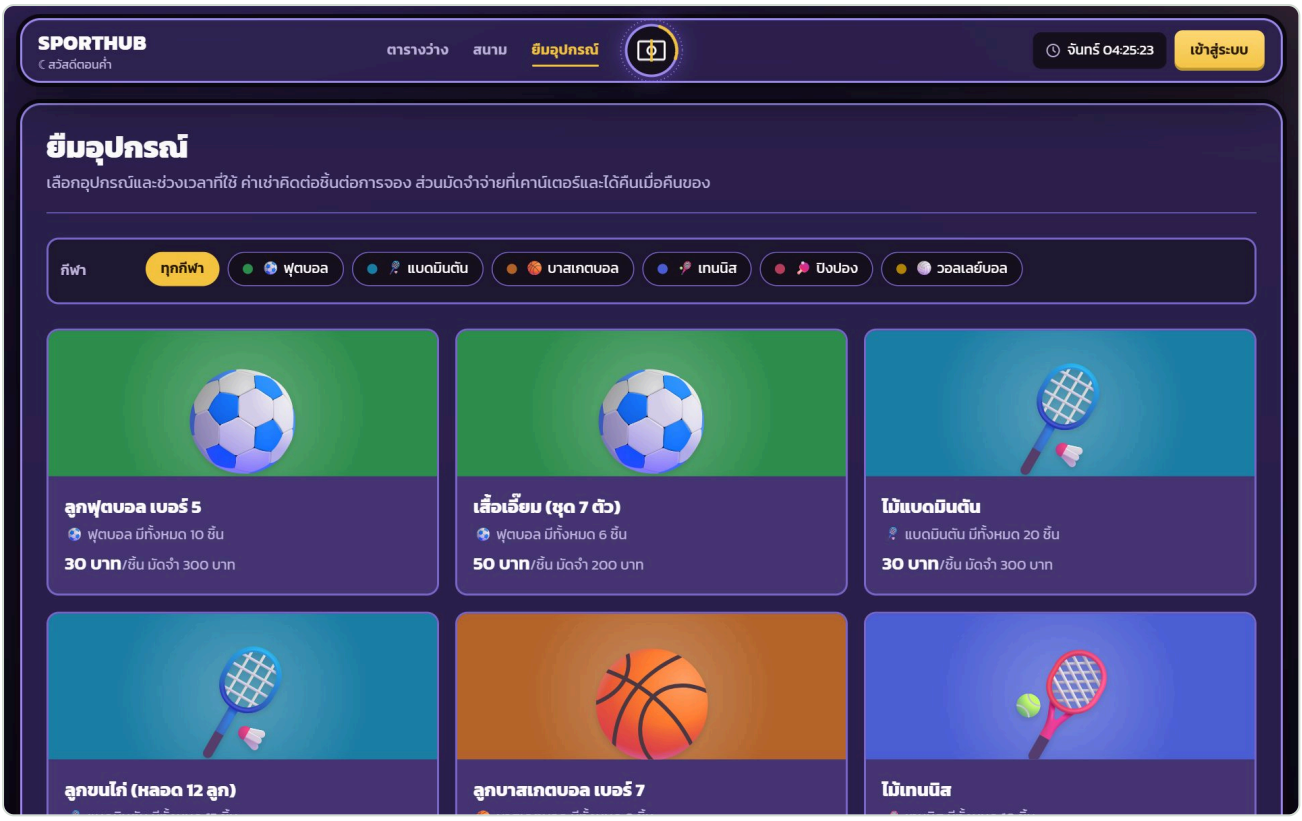
จองประจำ: เลือกจำนวนสัปดาห์ในช่อง **จองประจำ** ก่อนกดชั่วโมง ระบบจะเพิ่มชั่วโมงเดียวกันของทุกสัปดาห์ลงตะกร้า ถ้าสัปดาห์ใดไม่ว่างจะไม่เพิ่มเลยและบอกวันที่ไม่ว่าง ตัวเลือกนี้แสดงเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดให้จองล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป (ค่าเริ่มต้นจองได้แค่ถึงพรุ่งนี้จึงไม่แสดง)



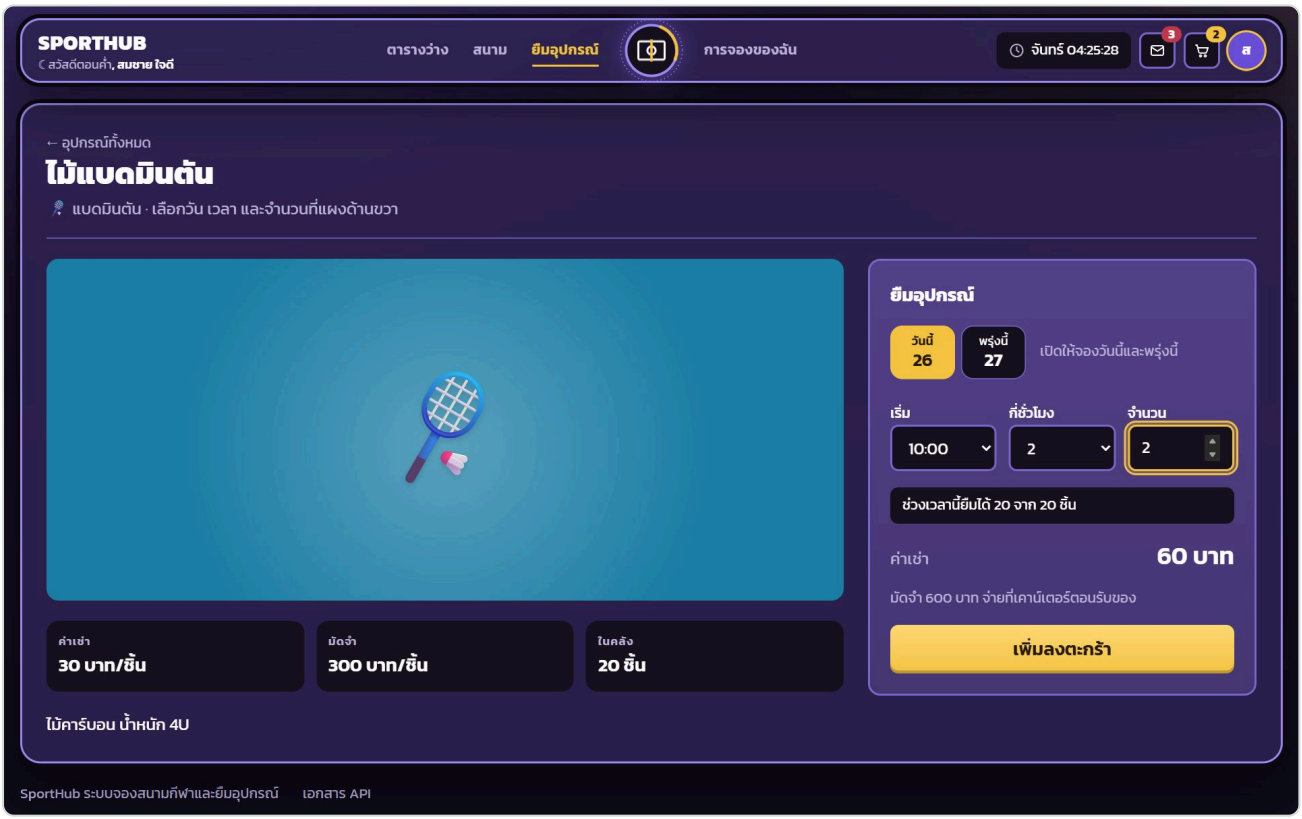
รูปที่ 5 หน้ารายละเอียดสนาม ราคาช่วง peak และช่วงเวลาที่จองได้

3.3 ยืมอุปกรณ์

1. เมนู **ยืมอุปกรณ์** แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมค่าเช่า มัดจำ และจำนวนในคลัง
2. เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือกวัน เวลาเริ่ม จำนวนชั่วโมง และจำนวนชิ้น ระบบแสดงจำนวนที่ยังยืมได้ในช่วงเวลานั้น
3. กด **เพิ่มลงตะกร้า** ค่าเช่าคิดต่อชิ้นต่อการจอง ส่วนมัดจำจ่ายที่เคาน์เตอร์และได้คืนเมื่อคืนของ



รูปที่ 6 รายการอุปกรณ์



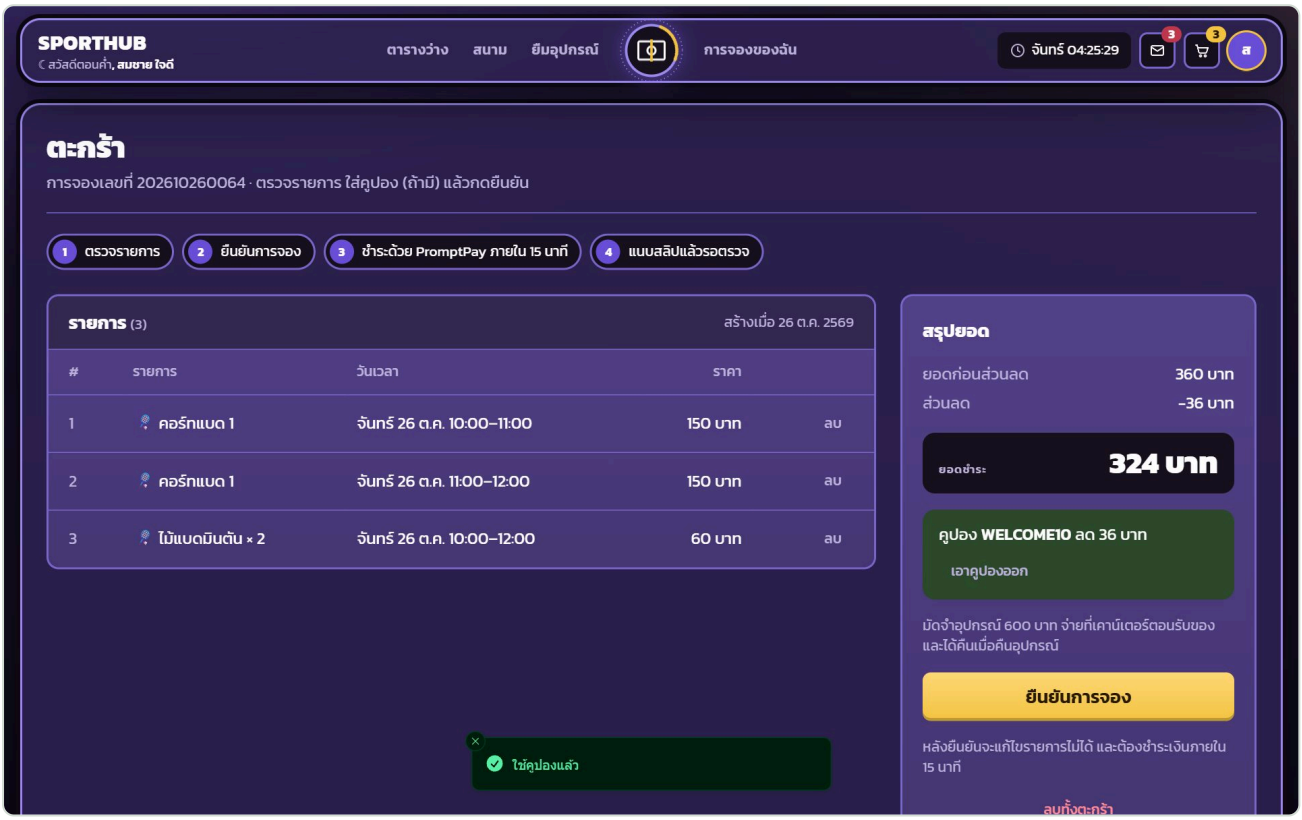
รูปที่ 7 เลือกช่วงเวลาและจำนวนที่จะยืม

3.4 ตะกร้าและการยืนยันการจอง

ตะกร้าแสดงเลขที่การจอง วันที่สร้าง จำนวนรายการ ยอดรวม และรายการสนามกับอุปกรณ์ทั้งหมด

12 / 38

- รายการอยู่ทางซ้าย ส่วนสรุปยอด คูปอง และปุ่มยืนยันอยู่ทางขวา กด **ลบ** ท้ายรายการเพื่อลบทีละรายการ หรือ **ลบทั้งตะกร้า** ใต้ปุ่มยืนยันเพื่อลบทั้งหมด
- ถ้ามีคนอื่นยืนยันช่วงเวลาเดียวกันไปก่อน รายการนั้นจะขึ้นป้าย "มีคนจองไปแล้ว" ให้ลบออกก่อนยืนยัน
- มีคูปอง ให้กรอกรหัสในช่อง **รหัสคูปอง** แล้วกด **ใช้คูปอง** ระบบแสดงยอดก่อนส่วนลด ส่วนลด และยอดชำระ ส่วนลดจะถูกล็อกตอนยืนยัน (ทดลอง: WELCOME10 ลด 10% เมื่อยอดถึง 300 บาท)
- กด **ยืนยันการจอง** ระบบจะล็อกช่วงเวลาและอุปกรณ์ทั้งหมด หลังยืนยันแล้วแก้ไขหรือลบรายการไม่ได้ ถ้าส่วนลดทำให้ยอดเป็น 0 การจองจะเป็นชำระแล้วทันที

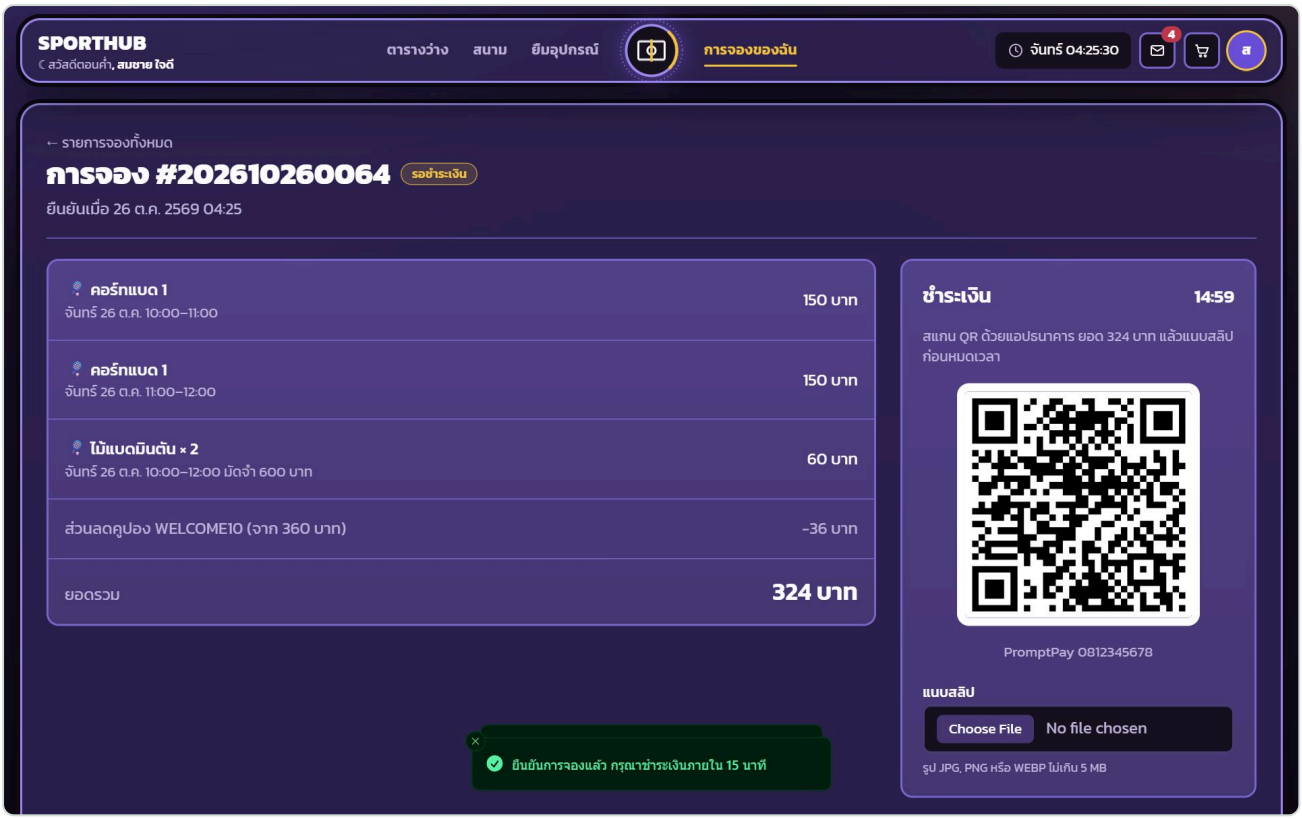


รูปที่ 8 ตะกร้าการจองที่ใช้คูปองส่วนลด

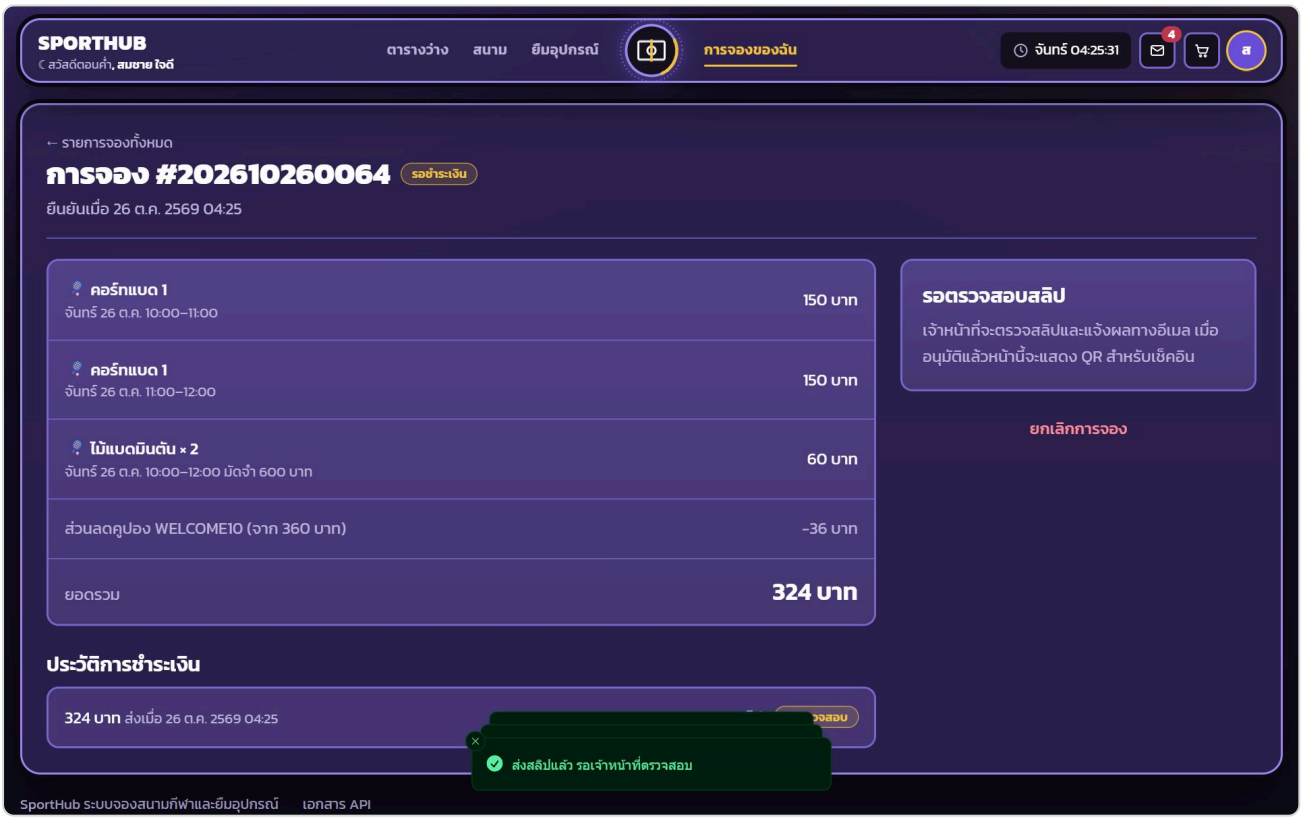
3.5 ชำระเงินด้วย PromptPay และแนบสลิป

1. หลังยืนยัน ระบบเปิดหน้าการจองพร้อม QR PromptPay ตามยอดที่ต้องชำระและนาฬิกานับถอยหลัง 15 นาที
2. สแกน QR ด้วยแอปธนาคาร โอนเงิน แล้วกดเลือกไฟล์สลิปในช่อง **แนบสลิป**
3. ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจ การจองจะไม่หมดเวลา ถ้าสลิปไม่ผ่าน จะได้อีเมลแจ้งเหตุผลและแนบใหม่ได้อีก 15 นาที

13 / 38



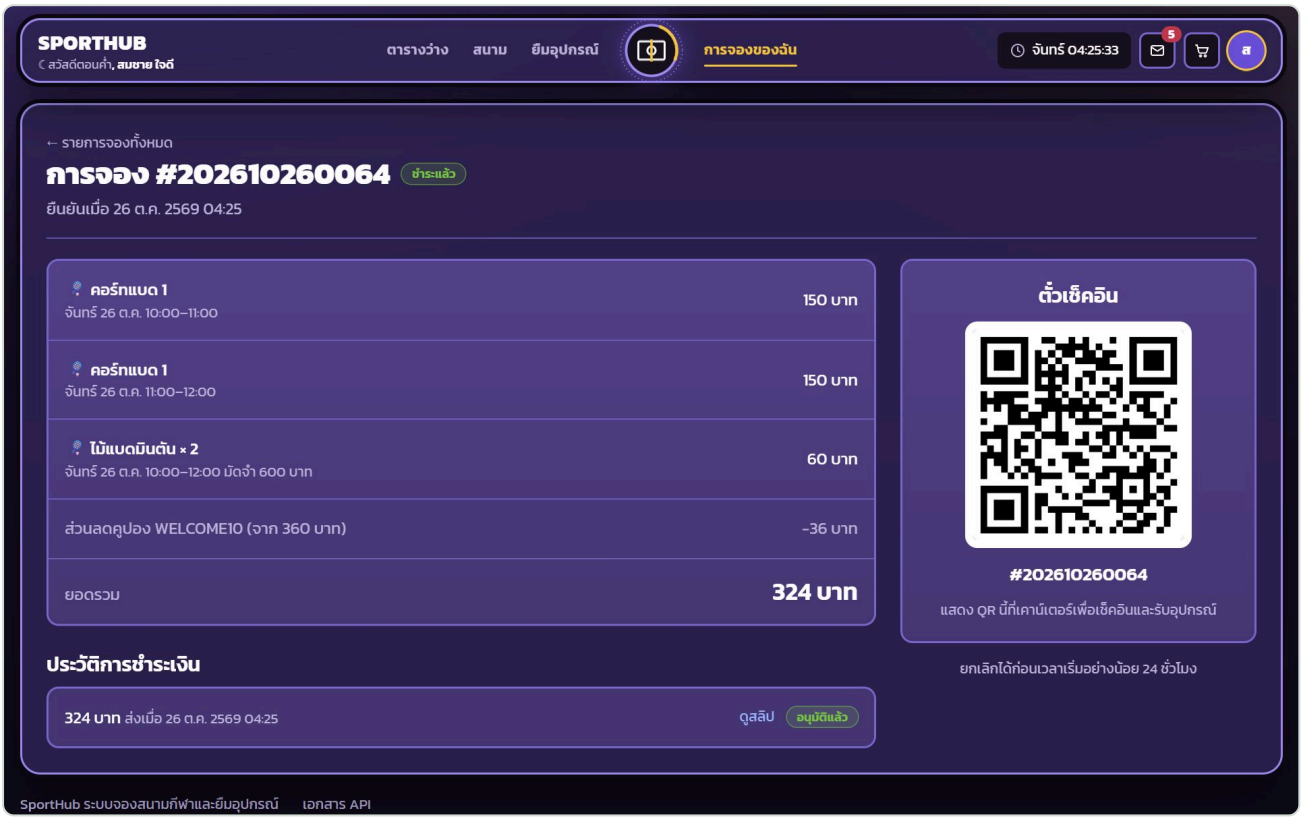
รูปที่ 9 QR PromptPay และช่องแนบสลิป



รูปที่ 10 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสลิป

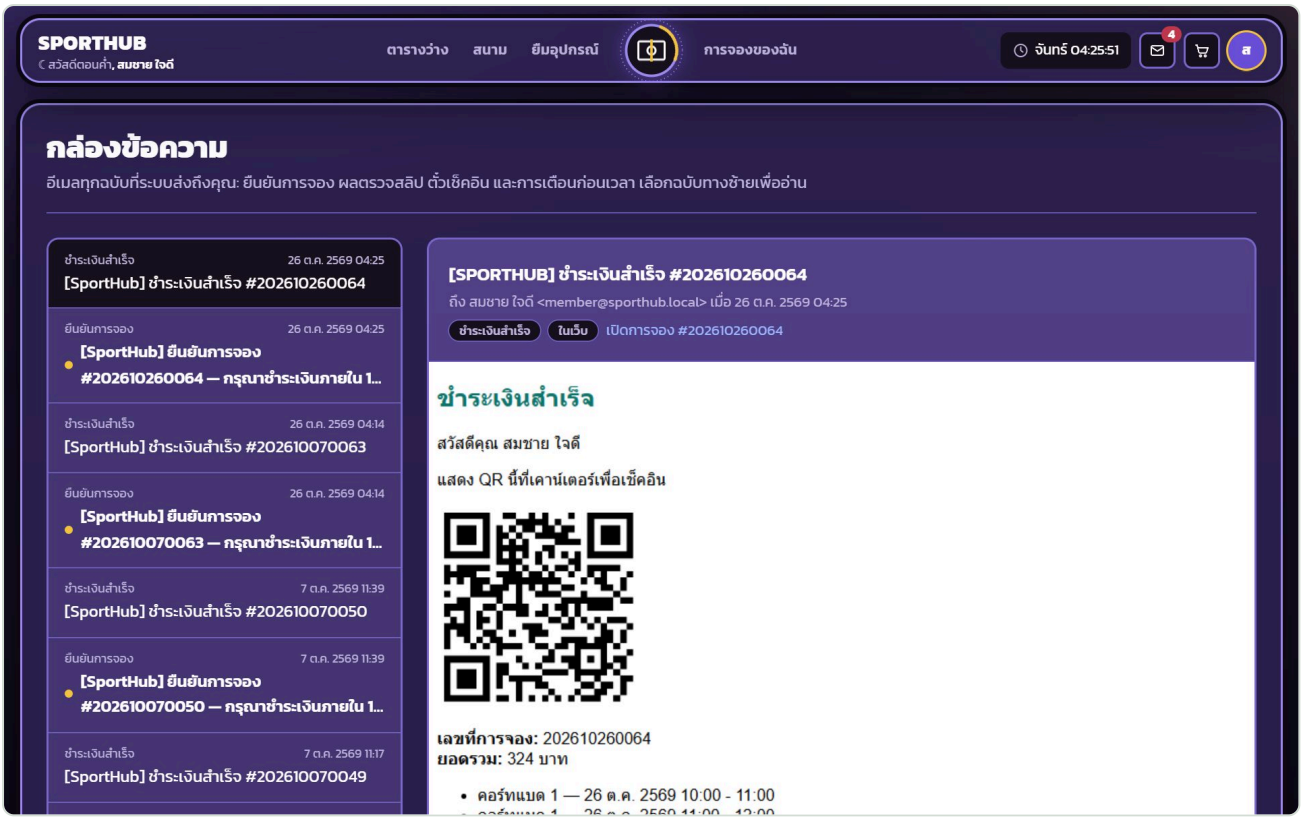
3.6 ตั๋วเช็คอินและกล่องข้อความ

เมื่อสลิปได้รับอนุมัติ หน้าการจองจะแสดง **ตั๋วเช็คอิน** เป็น QR พร้อมเลขที่การจอง และส่งอีเมลพร้อม QR เดียวกันเข้า **กล่องข้อความ** บนเว็บ (เมนู **ข้อความ** มุมขวาบน ตัวเลขสีแดงคือจำนวนที่ยังไม่อ่าน) แสดง QR นี้ที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินและรับอุปกรณ์ ก่อนถึงเวลา 1 ชั่วโมงระบบจะส่งอีเมลเตือนอีกครั้ง ถ้าระบบตั้งค่า SMTP ไว้ อีเมลจะถูกส่งเข้าอีเมลจริงของสมาชิกด้วย



รูปที่ 11 ตั๋วเช็คอิน

15 / 38



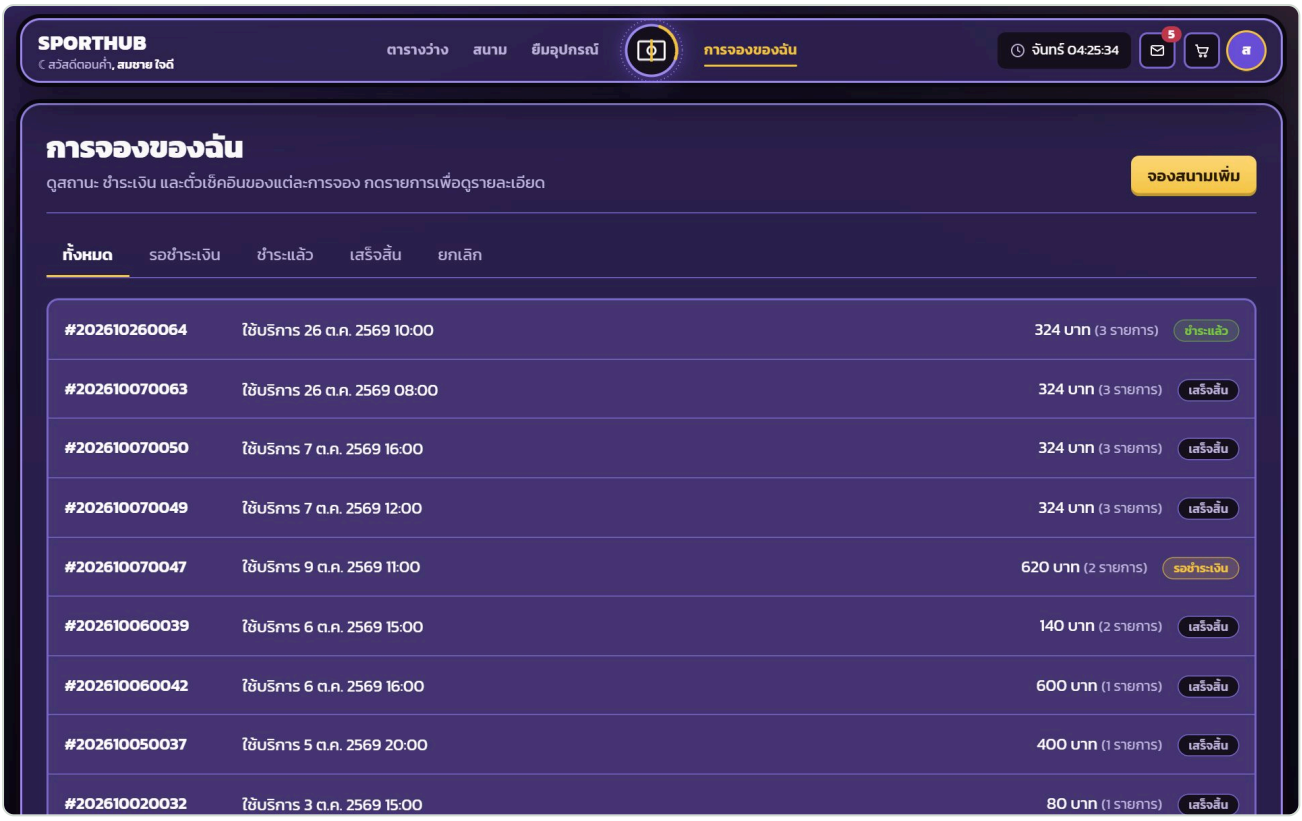
รูปที่ 12 กล่องข้อความบนเว็บ: อีเมลชำระเงินสำเร็จพร้อม QR

3.7 ประวัติการจองและการยกเลิก

เมนู **การจองของฉัน** แสดงการจองทั้งหมด กรองตามสถานะได้ กดแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียด ประวัติการชำระเงิน และสลิปที่ส่ง

- ยกเลิกได้ระหว่างรอชำระเงิน หรือหลังชำระแล้วถ้าเหลือเวลาก่อนเริ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (เงินที่ชำระแล้ว เจ้าหน้าที่คืนให้นอกระบบ)

16 / 38

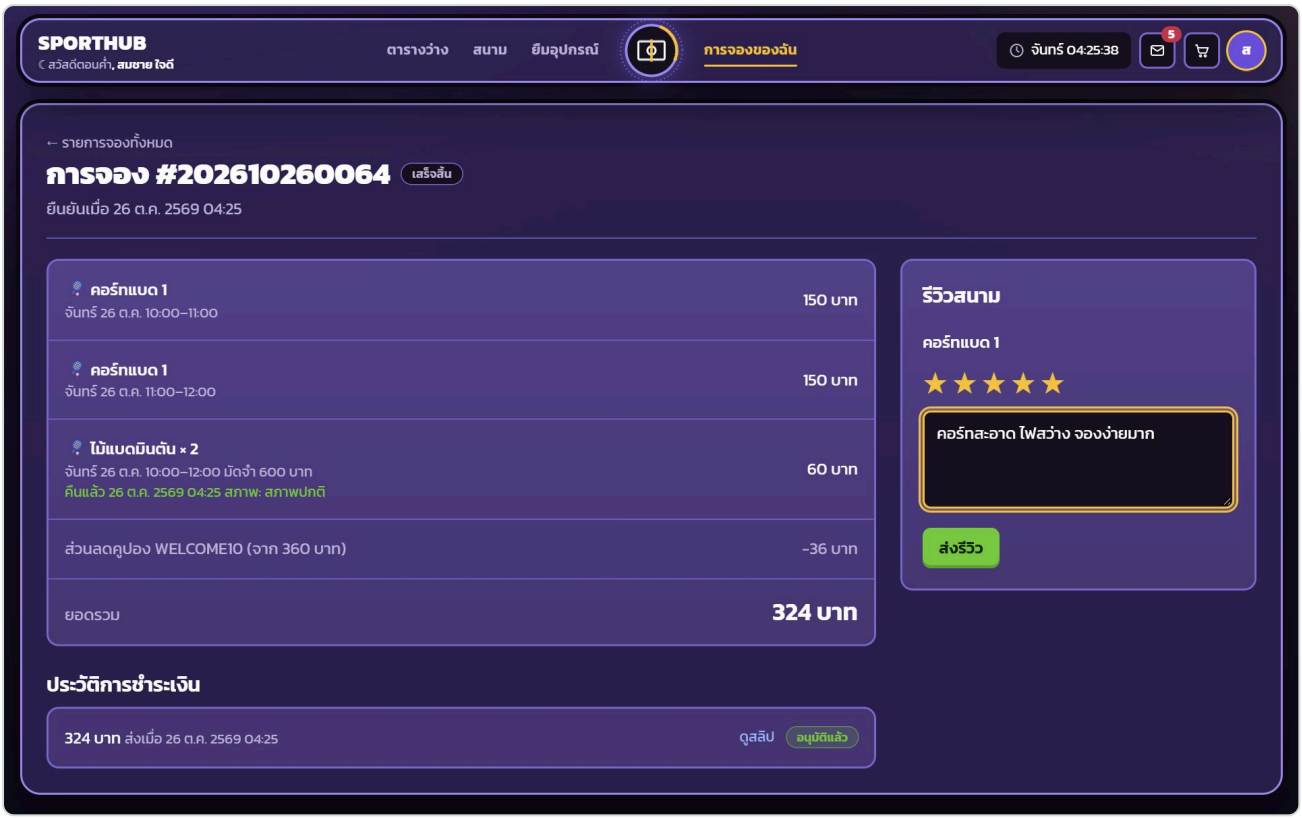


รูปที่ 13 การจองของฉัน

3.8 รีวิวสนาม

เมื่อใช้บริการเสร็จ (สถานะเสร็จสิ้น) หน้าการจองจะมีแบบฟอร์มรีวิวสำหรับแต่ละสนามในการจอง ให้คะแนน 1-5 ดาวและเขียนความเห็น รีวิวจะแสดงในหน้าสนามและนำไปคำนวณคะแนนเฉลี่ย

17 / 38

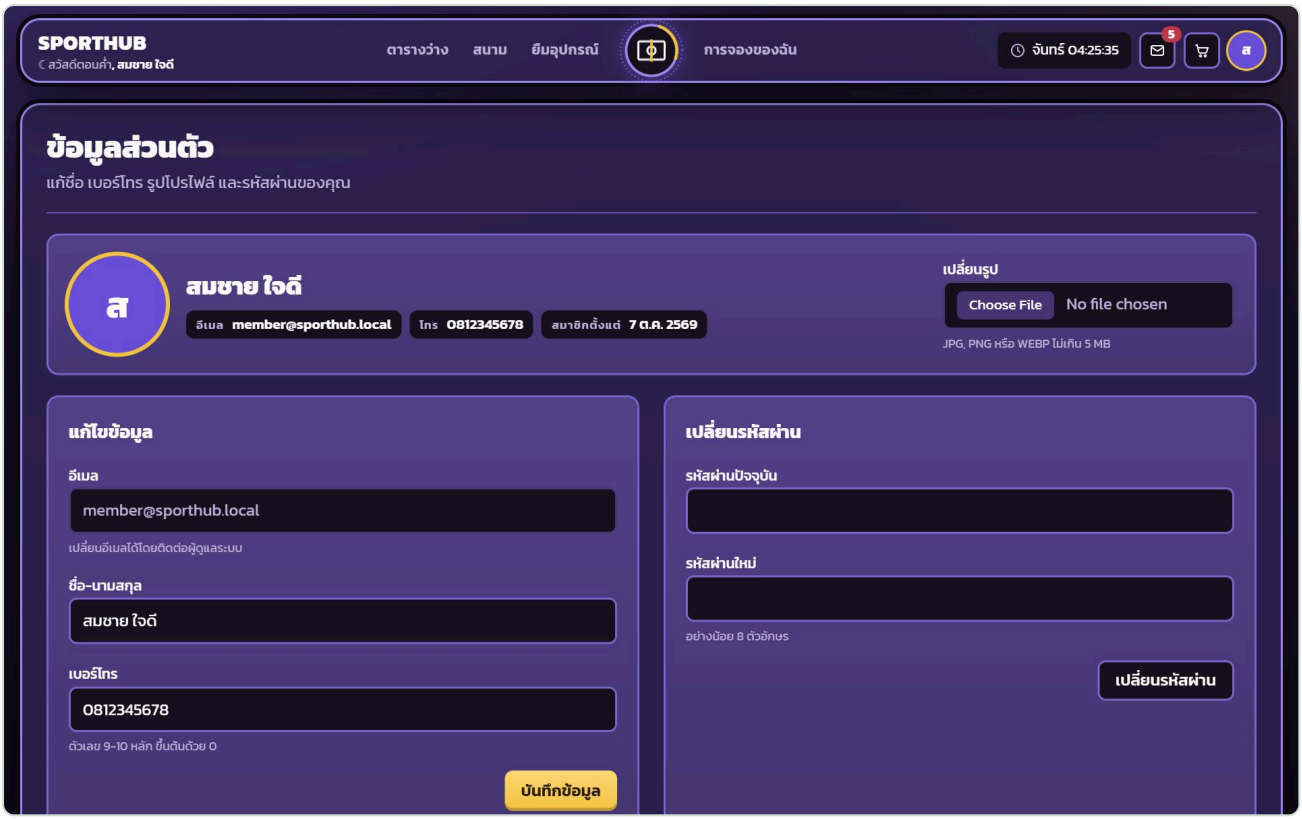


รูปที่ 14 รีวิวสนามหลังใช้บริการ

3.9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

กดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน > **ข้อมูลส่วนตัว** แก้ชื่อและเบอร์โทรแล้วกด **บันทึกข้อมูล** เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้จากช่อง **เปลี่ยนรูป** (JPG, PNG, WEBP ไม่เกิน 5 MB) และเปลี่ยนรหัสผ่านโดยกรอกรหัสผ่านปัจจุบันก่อน

18 / 38



รูปที่ 15 ข้อมูลส่วนตัว

19 / 38

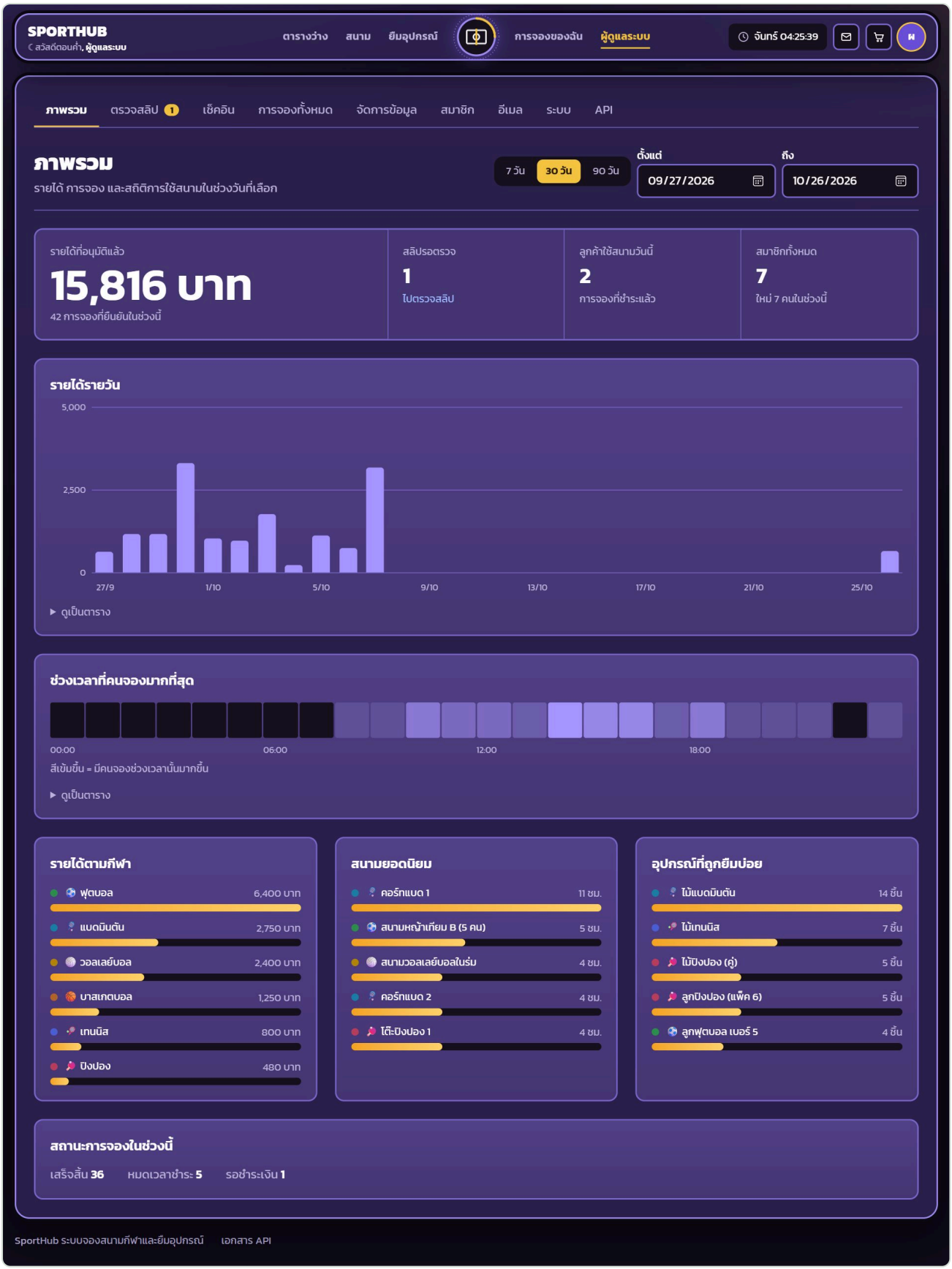
4. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วเลือกเมนู **ผู้ดูแลระบบ** จะมีแถบเมนูย่อย 10 หน้า ตัวเลขสีแดงข้างเมนูตรวจสลิปคือจำนวนสลิปที่รอตรวจ

4.1 ภาพรวมและสถิติ

เลือกช่วงวันที่ (7, 30, 90 วัน หรือกำหนดเอง) เพื่อดูรายได้ที่อนุมัติแล้ว จำนวนการจอง สลิปรอตรวจ ลูกค้าที่ใช้สนามวันนี้ รายได้รายวัน ช่วงเวลาที่คนจองมากที่สุด รายได้ตามกีฬา สนามยอดนิยม และอุปกรณ์ที่ถูกยืมบ่อย ทุกกราฟกด "ดูเป็นตาราง" เพื่อดูตัวเลขได้

20 / 38



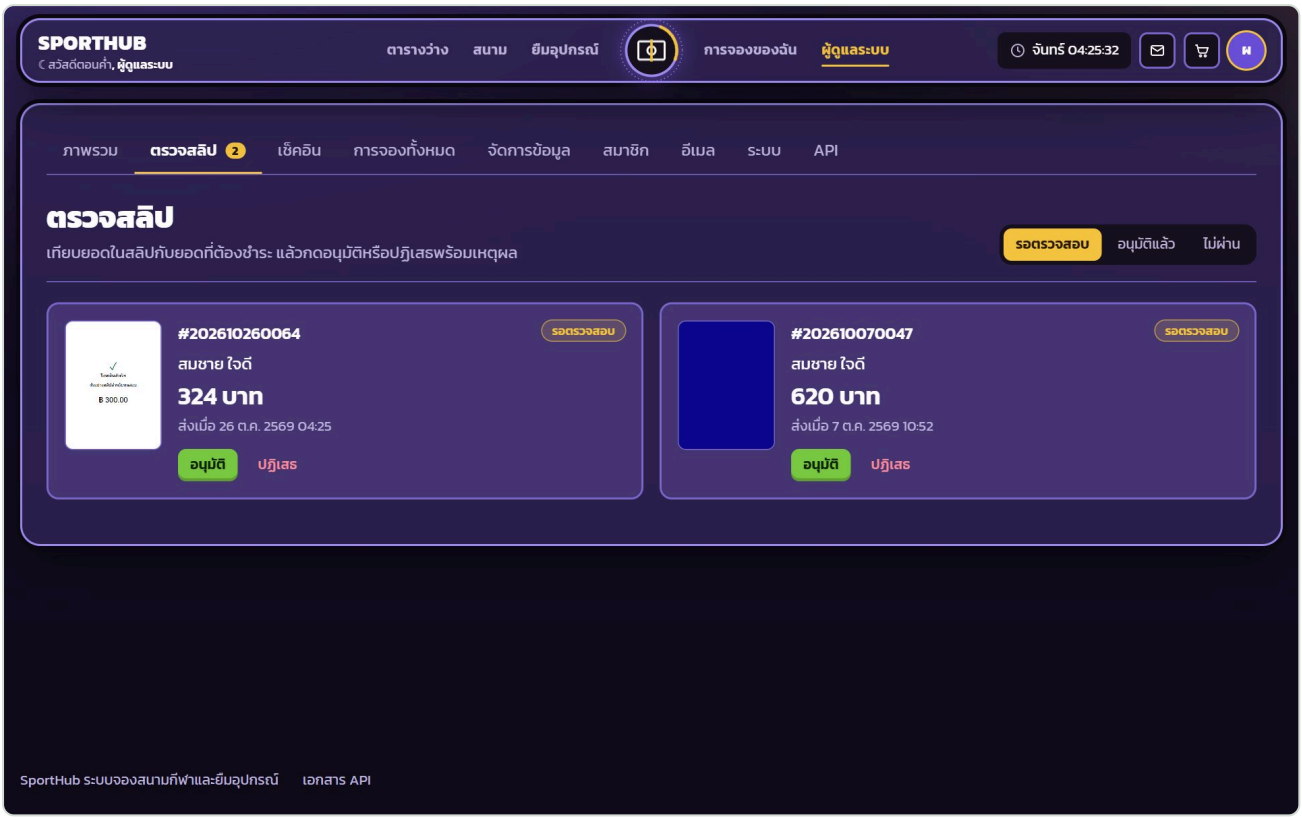
รูปที่ 16 แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

4.2 ตรวจสลิป

หน้า **ตรวจสลิป** แสดงสลิปที่รอตรวจพร้อมรูปสลิป เลขที่การจอง ชื่อสมาชิก และยอดเงิน กดรูปเพื่อเปิดขนาดเต็ม

21 / 38

- **อนุมัติ**: การจองเปลี่ยนเป็นชำระแล้ว และสมาชิกได้อีเมลพร้อม QR เช็คอิน
- **ปฏิเสธ**: ใส่เหตุผล สมาชิกได้อีเมลแจ้งและแนบสลิปใหม่ได้อีก 15 นาที

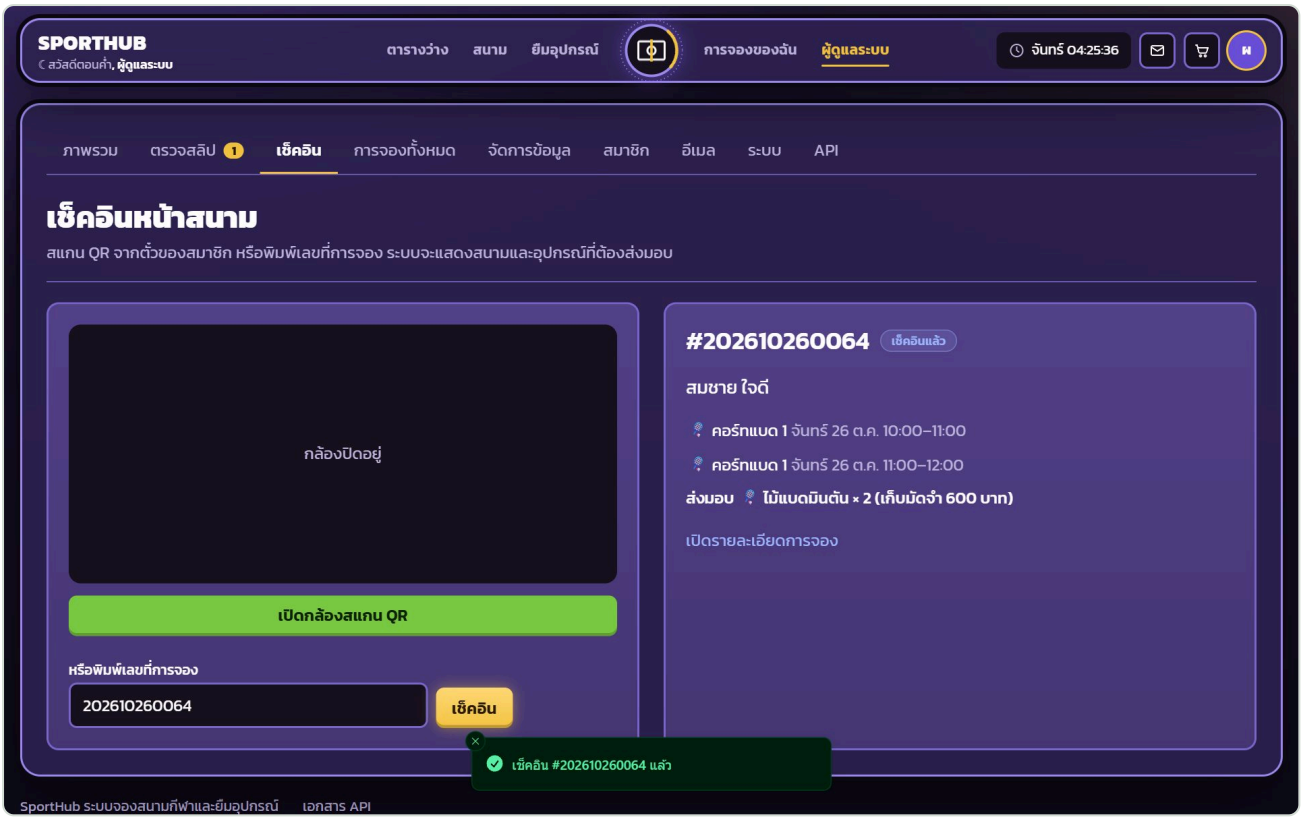


รูปที่ 17 ตรวจสลิป

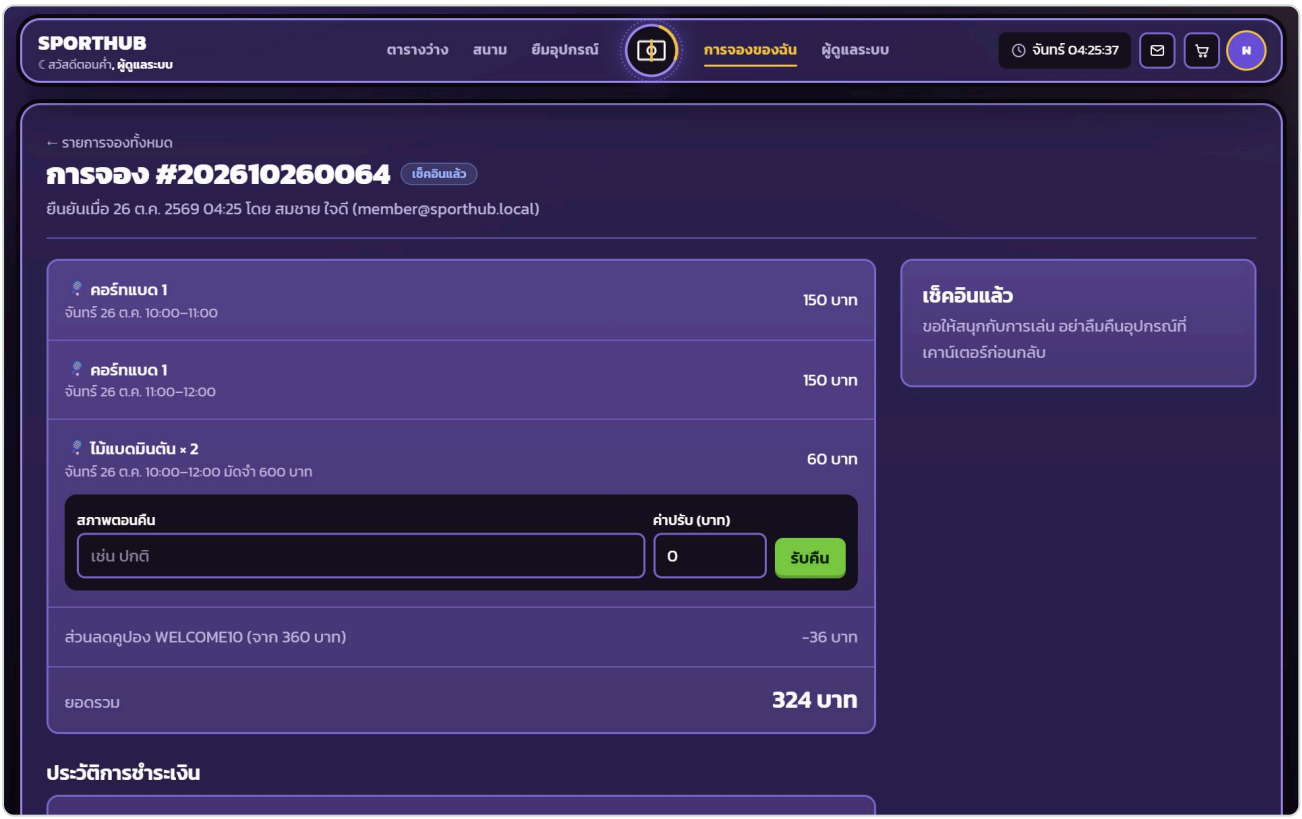
4.3 เช็คอินหน้าสนามและรับคืนอุปกรณ์

1. หน้า **เช็คอิน** กด **เปิดกล้องสแกน QR** แล้วสแกนตั๋วจากมือถือสมาชิก หรือพิมพ์เลขที่การจอง
2. ระบบแสดงรายการสนามและอุปกรณ์ที่ต้องส่งมอบพร้อมมัดจำที่ต้องเก็บ
3. เมื่อสมาชิกคืนอุปกรณ์ เปิดรายละเอียดการจอง กรอกสภาพและค่าปรับ (ถ้ามี) แล้วกด **รับคืน** อุปกรณ์จะว่างให้คนอื่นยืมต่อทันที

22 / 38



รูปที่ 18 เช็คอินด้วยเลขที่การจอง

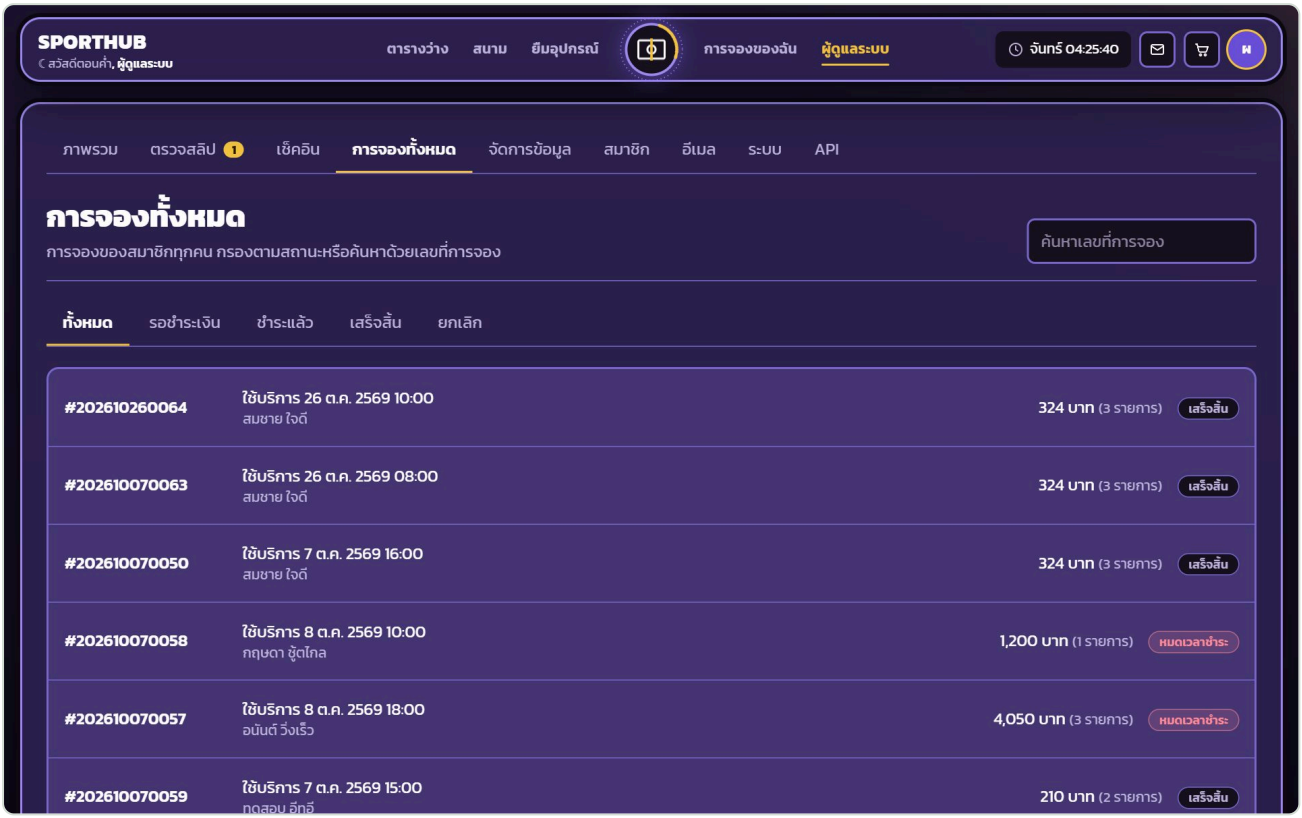


รูปที่ 19 บันทึกการคืนอุปกรณ์

23 / 38

4.4 การจองทั้งหมด

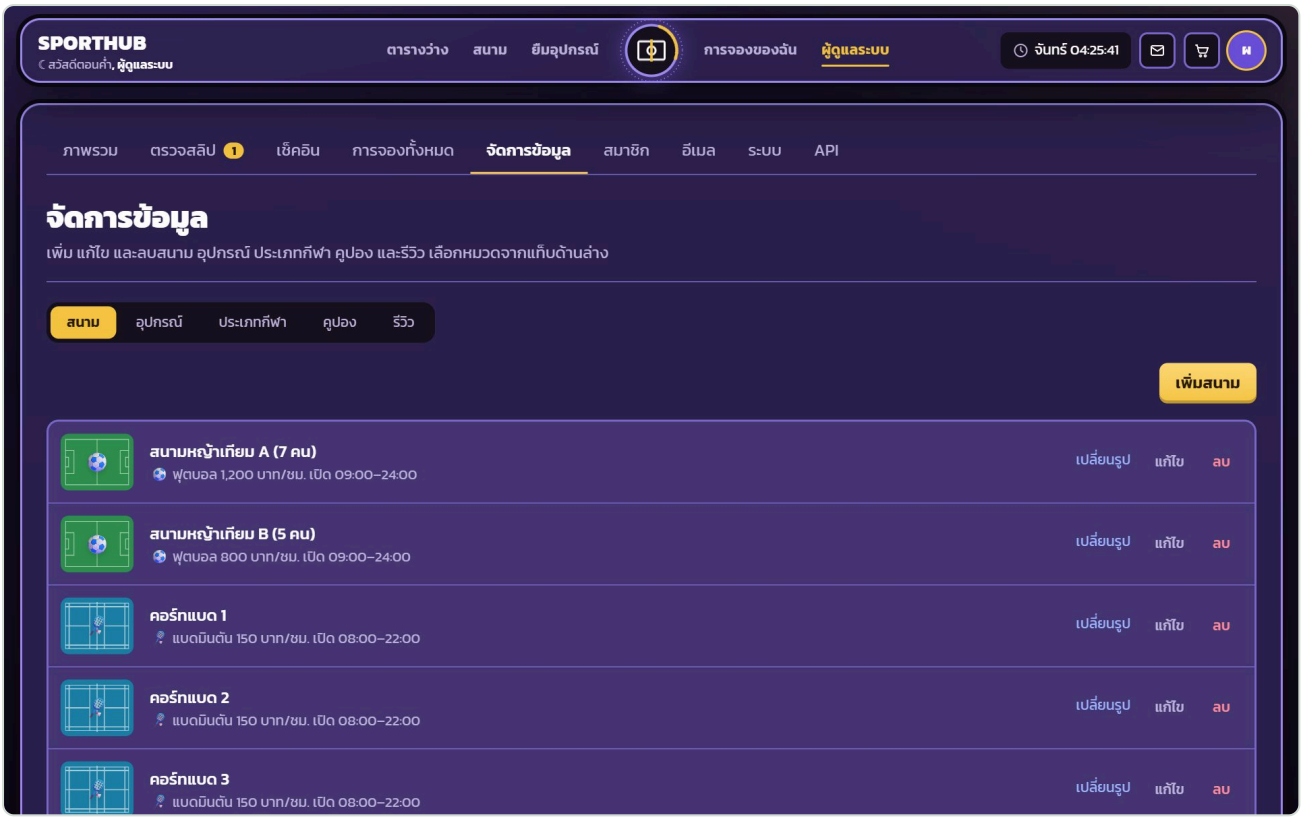
ดูการจองของทุกคน กรองตามสถานะ และค้นหาด้วยเลขที่การจอง ผู้ดูแลระบบยกเลิกการจองที่รอชำระหรือชำระแล้วได้ทุกเวลา



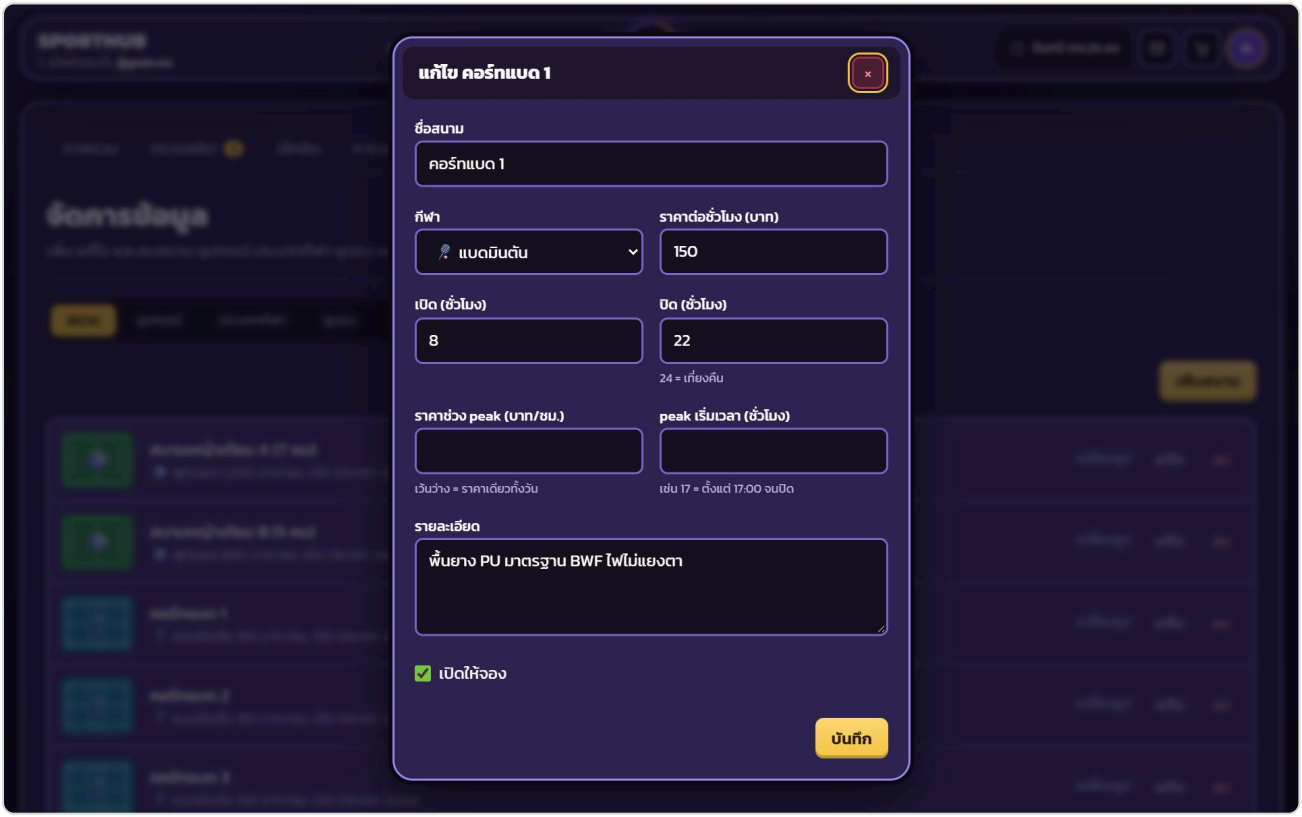
รูปที่ 20 การจองทั้งหมด

4.5 จัดการข้อมูล: สนาม อุปกรณ์ ประเภทกีฬา คูปอง และรีวิว

- แท็บ **สนาม** และ **อุปกรณ์**: กด **เพิ่มสนาม/เพิ่มอุปกรณ์** หรือ **แก้ไข** เพื่อเปิดแบบฟอร์ม (ชื่อ กีฬา ราคา เวลาเปิด-ปิด จำนวนในคลัง ค่าเช่า มัดจำ รายละเอียด) ราคาที่แก้มีผลกับรายการที่เพิ่มลงตะกร้าหลังจากนั้น
- เอาเครื่องหมาย **เปิดให้จอง** ออกเพื่อปิดสนามหรืออุปกรณ์ชั่วคราว สมาชิกจะไม่เห็นรายการนั้น
- กด **ลบ** เพื่อลบสนามหรืออุปกรณ์ที่เพิ่มผิดหรือไม่ใช้แล้ว ถ้าเคยมีการจองแล้ว ระบบจะไม่ลบเพื่อเก็บประวัติไว้ และแนะนำให้ปิดใช้งานแทน
- กด **เปลี่ยนรูป** เพื่ออัปโหลดรูปจริงของสนามหรืออุปกรณ์ ถ้าไม่มีรูป ระบบวาดเส้นสนามตามประเภทกีฬาให้
- ราคาช่วง peak: กรอก **ราคาช่วง peak** และ **peak เริ่มเวลา** ในแบบฟอร์มสนาม (เว้นว่างทั้งสองช่อง = ราคาเดียวทั้งวัน)
- แท็บ **ประเภทกีฬา**: เพิ่ม แก้ชื่อหรือไอคอน และลบกีฬาที่ยังไม่มีสนามหรืออุปกรณ์
- แท็บ **คูปอง**: สร้างคูปองลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นบาท กำหนดยอดขั้นต่ำ จำนวนครั้งที่ใช้ได้ และวันหมดอายุ ดูจำนวนครั้งที่ถูกใช้ กด **แก้ไข** เพื่อเปลี่ยนส่วนลด เงื่อนไข หรือเปิดปิดคูปอง (การจองที่ยืนยันแล้วยังได้ส่วนลดเดิม) และ **ลบ** คูปองที่ยังไม่เคยถูกใช้
- แท็บ **รีวิว**: ดูรีวิวทุกสนาม กรองตามจำนวนดาว และลบรีวิวที่ไม่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยของสนามคำนวณใหม่ทันที

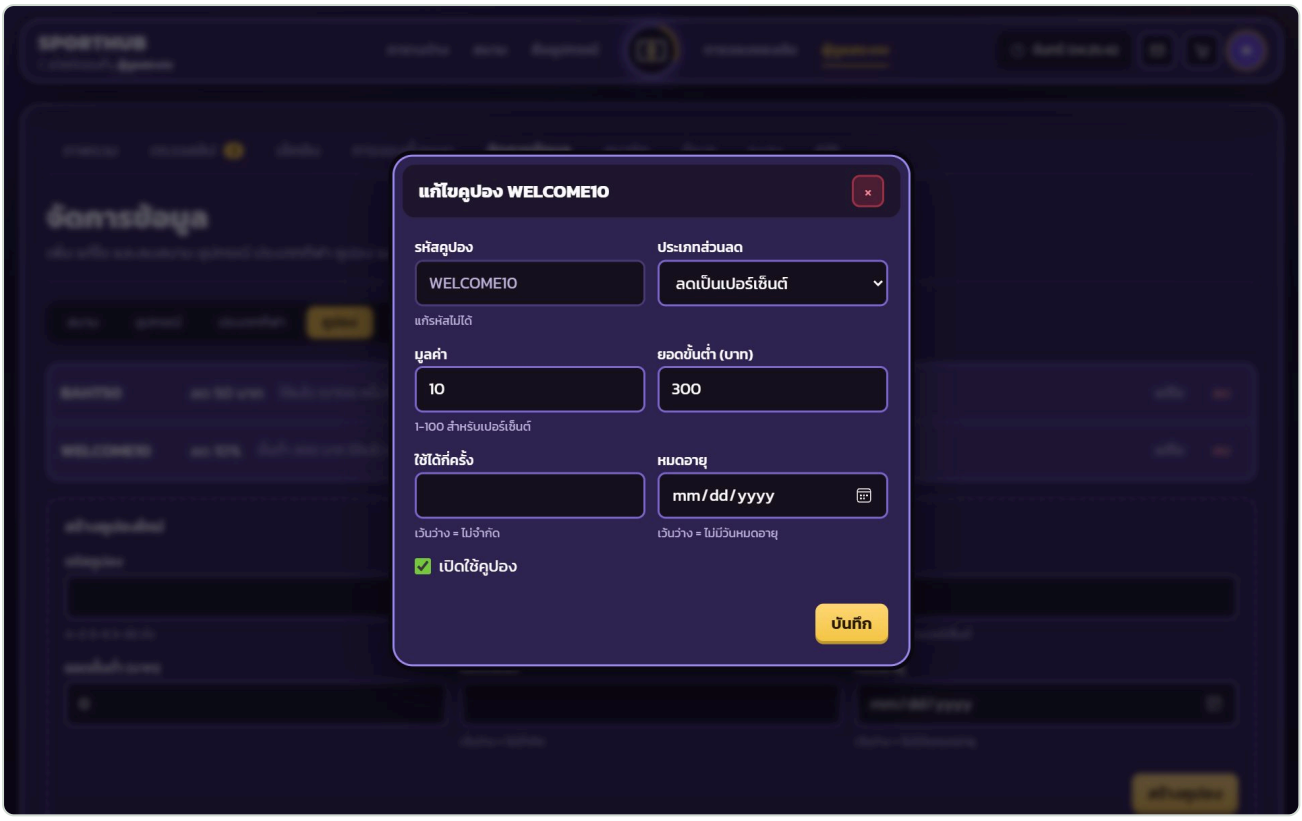


รูปที่ 21 รายการสนาม

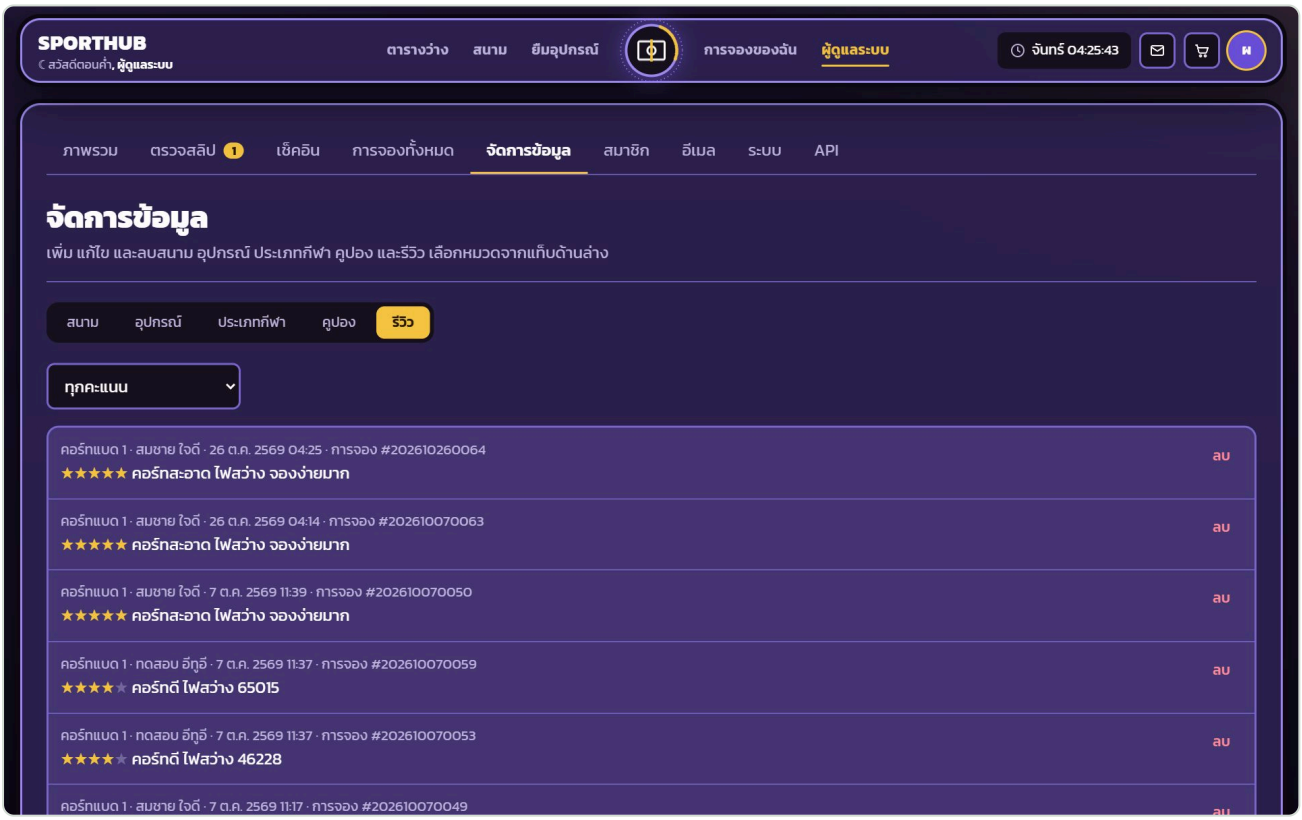


รูปที่ 22 แก้ไขข้อมูลสนาม

25 / 38



รูปที่ 23 จัดการคูปองส่วนลด



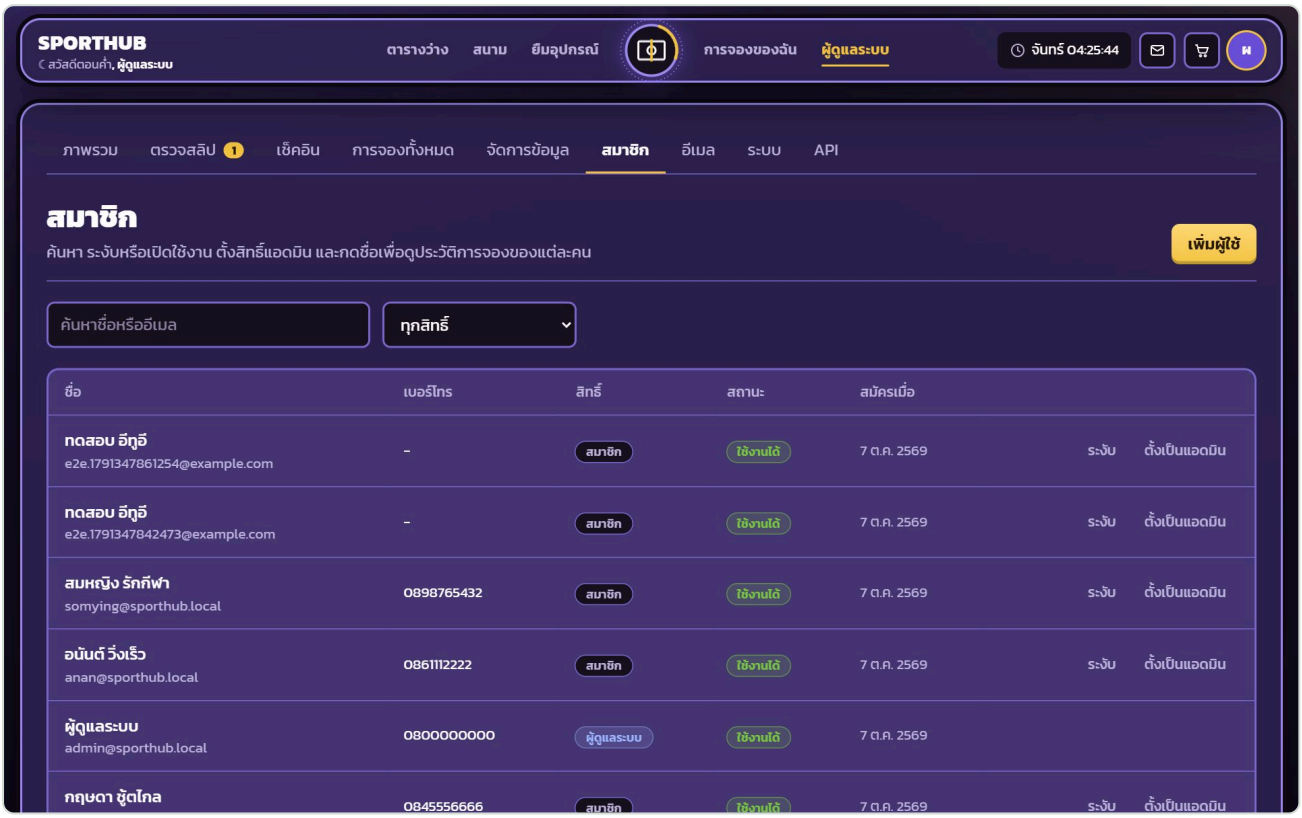
รูปที่ 24 ตรวจสอบและลบรีวิว

4.6 จัดการสมาชิก

- ค้นหาด้วยชื่อหรืออีเมล และกรองตามสิทธิ์

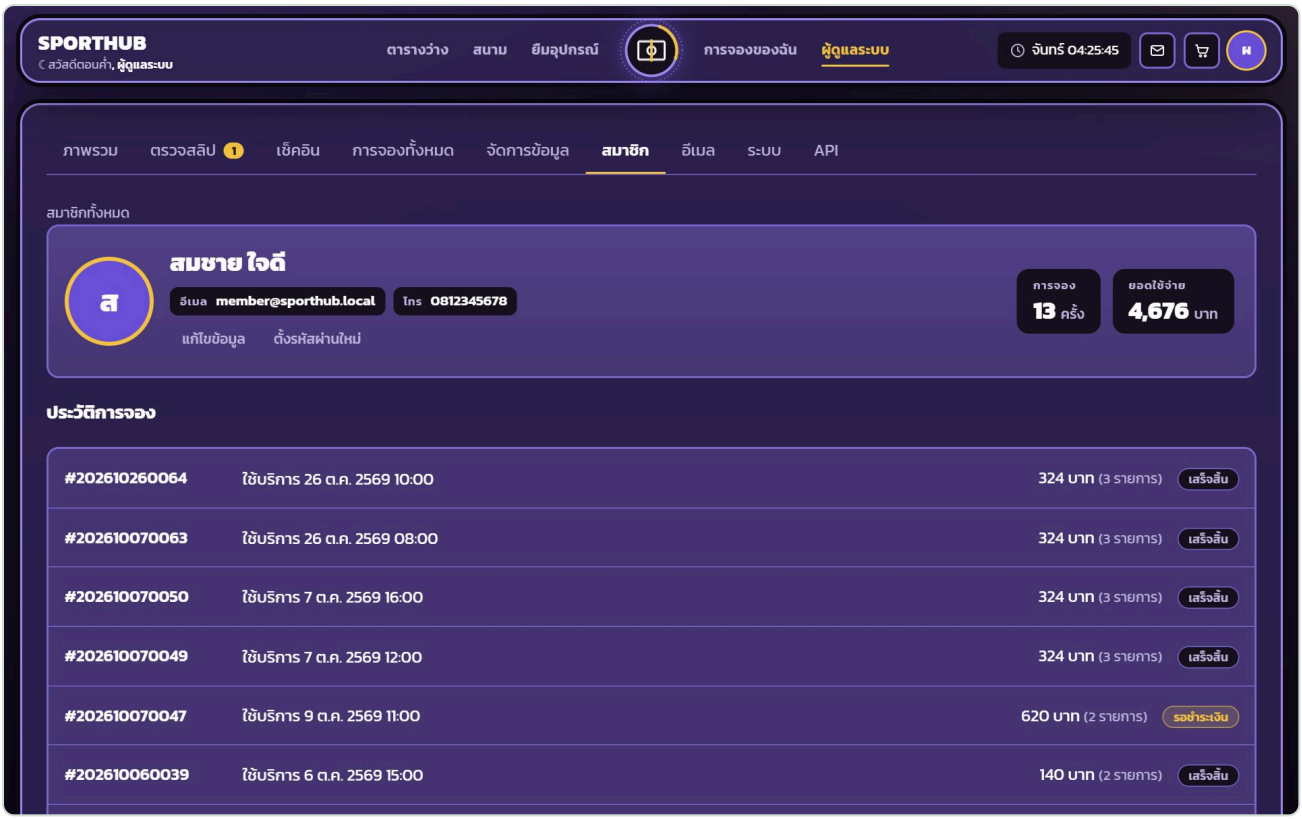
26 / 38

- **ระงับ/เปิดใช้งาน**: สมาชิกที่ถูกระงับเข้าสู่ระบบไม่ได้ และ token เดิมใช้ไม่ได้ทันที
- **ตั้งเป็นแอดมิน/ปลดจากแอดมิน** และ **เพิ่มผู้ใช้** ใหม่ (เช่น บัญชีพนักงาน) ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะหรือสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้
- กดชื่อสมาชิกเพื่อดูจำนวนการจอง ยอดใช้จ่าย และประวัติการจองทั้งหมดของคนนั้น
- ในหน้าสมาชิก 1 คน กด **แก้ไขข้อมูล** เพื่อแก้ชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทร และ **ตั้งรหัสผ่านใหม่** เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน แล้วแจ้งรหัสให้สมาชิกไปเปลี่ยนเองที่หน้าข้อมูลส่วนตัว



รูปที่ 25 รายชื่อสมาชิก

27 / 38

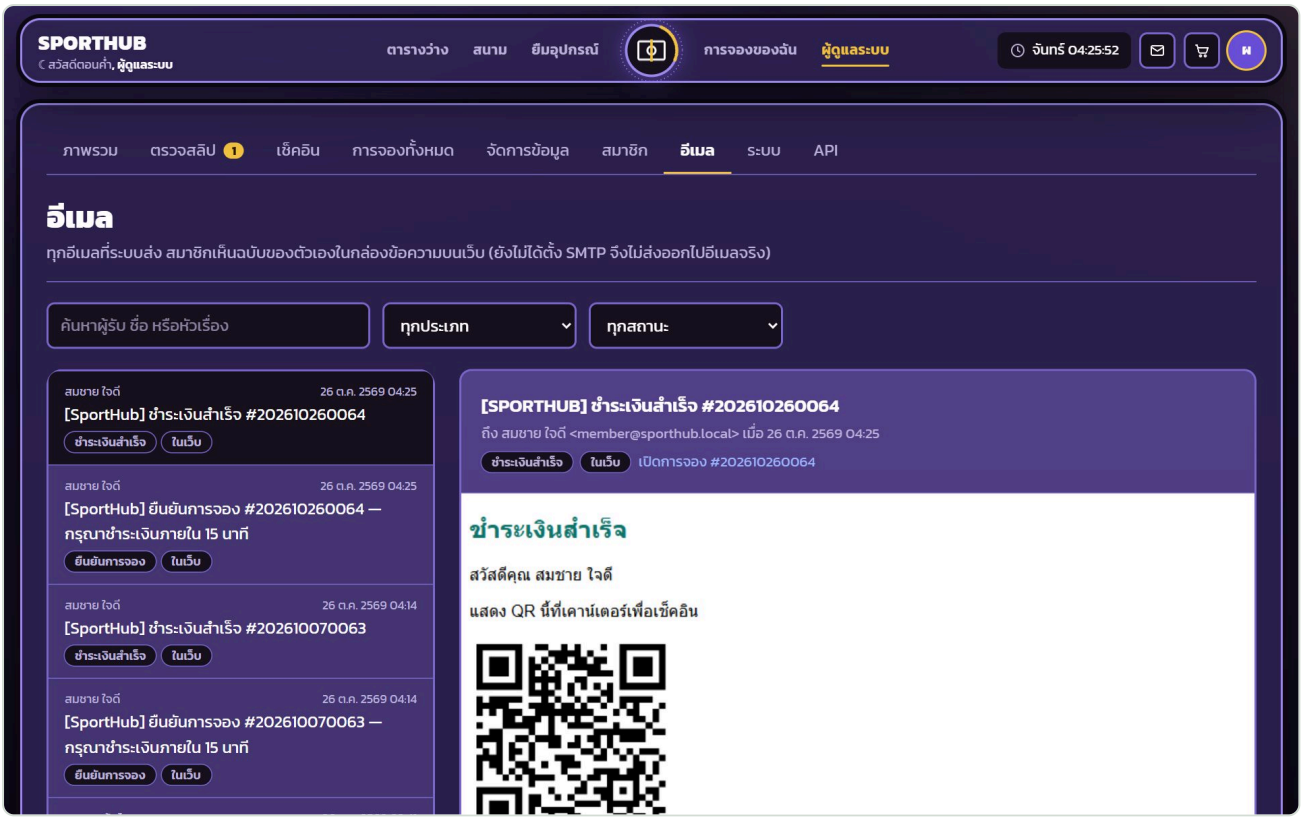


รูปที่ 26 ประวัติการจองของสมาชิก 1 คน

4.7 อีเมลของระบบ

เมนู **อีเมล** แสดงอีเมลทุกฉบับที่ระบบส่งให้สมาชิก ค้นหาจากผู้รับ ชื่อ หรือหัวเรื่อง กรองตามประเภทและสถานะการส่ง กดรายการเพื่ออ่านเนื้อหาเหมือนที่สมาชิกเห็น สถานะ **ในเว็บ** คืออยู่ในกล่องข้อความของสมาชิก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า SMTP ไว้ จะเห็นสถานะ **ส่งออกแล้ว** หรือ **ส่งออกไม่สำเร็จ** และกด **ส่งออกอีกครั้ง** ได้

28 / 38

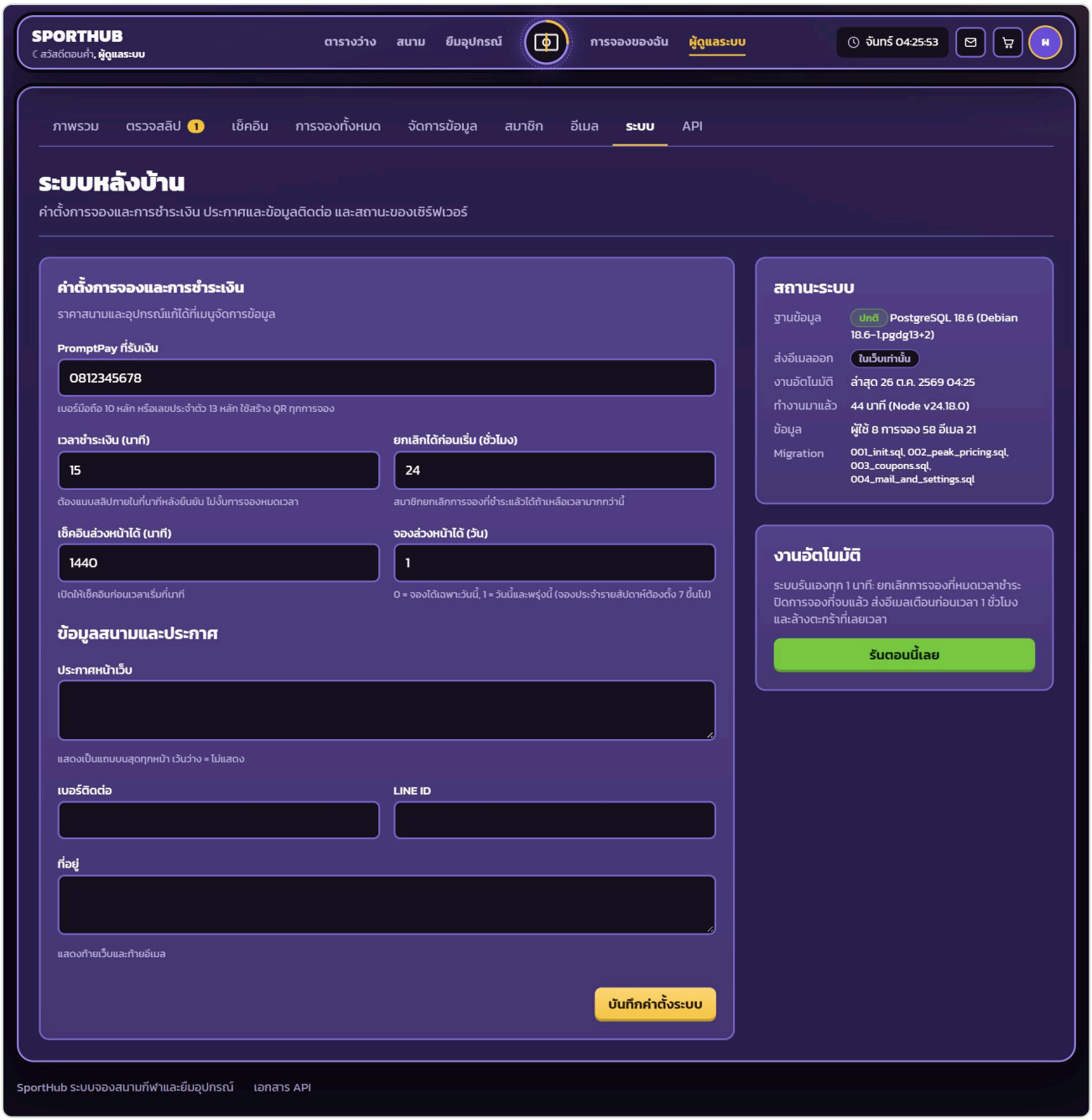


รูปที่ 27 อีเมลทั้งหมดที่ระบบส่ง

4.8 ระบบหลังบ้านและค่าตั้งระบบ

- แก้ **PromptPay ที่รับเงิน, เวลาชำระเงิน, ยกเลิกได้ก่อนเริ่ม, เช็คอินล่วงหน้าได้** และ **จองล่วงหน้าได้** แล้วกด **บันทึกค่าตั้งระบบ** มีผลกับรายการถัดไปทันทีโดยไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์
- **ข้อมูลสนามและประกาศ**: ข้อความ **ประกาศหน้าเว็บ** แสดงเป็นแถบสีเหลืองบนทุกหน้า (เว้นว่างเพื่อซ่อน) ส่วน **เบอร์ติดต่อ, LINE ID** และ **ที่อยู่** แสดงท้ายเว็บและท้ายอีเมลทุกฉบับ
- **สถานะระบบ** แสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เวอร์ชัน PostgreSQL การส่งอีเมลออก งานอัตโนมัติครั้งล่าสุด จำนวนข้อมูล และ migration ที่รันแล้ว
- กด **รันตอนนี้เลย** เพื่อสั่งงานอัตโนมัติทันที (ปกติรันเองทุก 1 นาที)

29 / 38

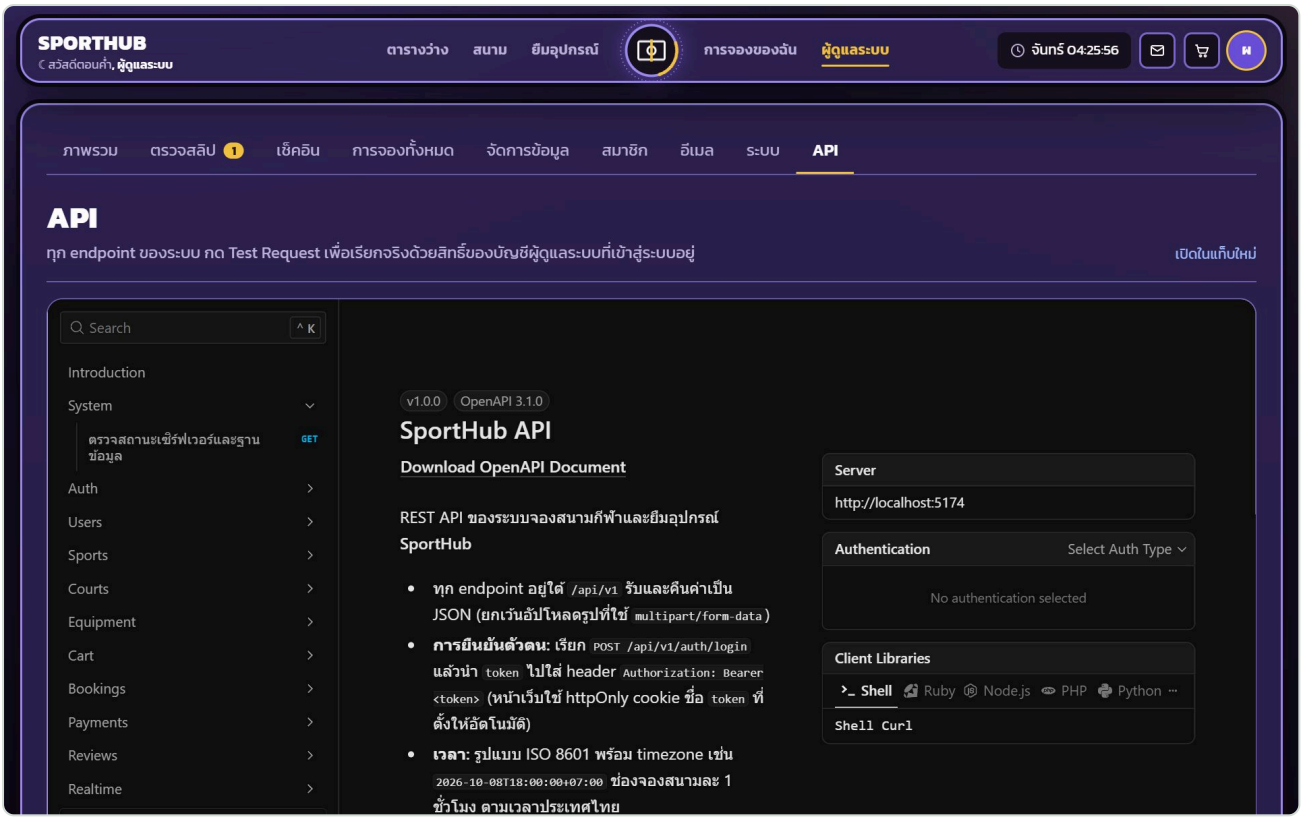


รูปที่ 28 ค่าตั้งระบบและสถานะระบบหลังบ้าน

4.9 API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

เมนู **API** เปิดเอกสาร API ฉบับเต็มไว้ในหน้าผู้ดูแลระบบ กด **Test Request** เพื่อเรียก endpoint จริงด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบอยู่ได้ทันที ไม่ต้องคัดลอก token

30 / 38



รูปที่ 29 เอกสาร API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

4.10 ข้อมูลระบบ

เมนู **ข้อมูลระบบ** (เปิดได้ทุกคนที่ `/about` หรือจากลิงก์ท้ายเว็บ) สรุปด้านเทคนิคของ SportHub สำหรับการนำเสนอ: ภาพรวม 3 ชั้น (หน้าเว็บ, API, ฐานข้อมูล), เทคโนโลยีที่ใช้แต่ละส่วนและหน้าที่, แผนภาพความสัมพันธ์ของตาราง (ER diagram) พร้อมคอลัมน์ของทุกตาราง, สิ่งที่ฐานข้อมูลบังคับเอง (ENUM, VIEW, exclusion constraint, CHECK, foreign key), สถานะของการจอง, กลไกสำคัญ เช่น กันจองซ้อนและสต็อกอุปกรณ์, โครงสร้างไฟล์ และจำนวน endpoint ที่นับจากเอกสาร API จริง

31 / 38

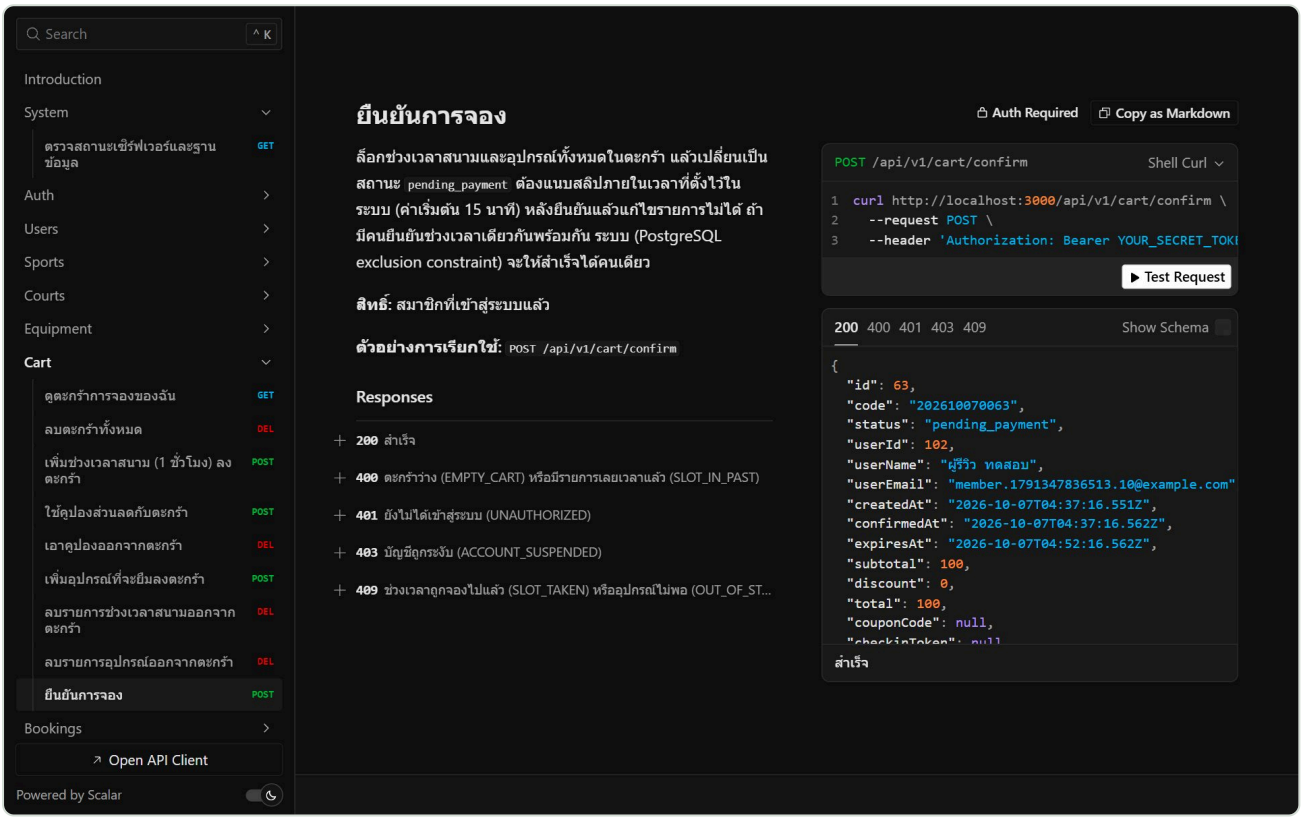
5. กฎการทำงานของระบบ

เรื่อง	กฎ
ช่วงเวลาจอง	ช่องละ 1 ชั่วโมง เริ่มตรงชั่วโมง อยู่ในเวลาเปิด-ปิดของสนาม จองได้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ (นับตามวันในปฏิทิน ผู้ดูแลระบบตั้งเป็น 0 = เฉพาะวันนี้ หรือเปิดให้นานกว่านั้นได้) และจองเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่ได้
ราคา	ราคาต่อชั่วโมงของสนาม หรือราคาช่วง peak ตั้งแต่ชั่วโมงที่กำหนดจนปิด ราคาในตะกร้าล็อกตามเวลาที่เพิ่ม ค่าเช่าอุปกรณ์คิดต่อชิ้นต่อการจอง
จองประจำ	ชั่วโมงเดียวกันทุก 7 วัน 1-8 สัปดาห์ เพิ่มทั้งหมดหรือไม่เพิ่มเลย ทุกสัปดาห์ต้องอยู่ในช่วงที่เปิดให้จอง จึงใช้ได้เมื่อเปิดจองล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
คูปอง	ใช้ได้ 1 คูปองต่อการจอง ส่วนลดคิดจากยอดในตะกร้าเมื่อถึงยอดขั้นต่ำ ไม่เกินยอดรวม ตรวจอายุและจำนวนครั้งอีกครั้งตอนยืนยัน แล้วล็อกส่วนลดไว้
ตะกร้า	ยังไม่ล็อกช่วงเวลา คนอื่นยังจองได้ ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วจะถูกลบออกจากตะกร้าอัตโนมัติ
กันจองซ้อน	ตอนยืนยัน ฐานข้อมูลตรวจด้วย exclusion constraint ถ้าเวลาชนกับการจองอื่น จะได้ข้อความ "ช่วงเวลานี้มีผู้จองแล้ว"
สต็อกอุปกรณ์	จำนวนที่ยืมได้ = จำนวนในคลัง ลบด้วยจำนวนที่ถูกยืมในช่วงเวลาที่ทับซ้อน ตรวจซ้ำตอนยืนยันโดยล็อกแถวอุปกรณ์ จึงไม่ยืมเกินแม้กดพร้อมกัน
ค่าที่ปรับได้	ตัวเลขด้านล่างเป็นค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบปรับได้ในหน้า ระบบ
เวลาชำระเงิน	ต้องแนบสลิปภายใน 15 นาทีหลังยืนยัน ไม่เช่นนั้นการจองหมดเวลาและคืนช่วงเวลาอัตโนมัติ ส่งสลิปได้ทีละใบจนกว่าจะตรวจเสร็จ
การยกเลิก	สมาชิก: ระหว่างรอชำระ หรือหลังชำระถ้าเหลือเวลาก่อนเริ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผู้ดูแลระบบ: ได้ทุกเวลา
เช็คอิน	เฉพาะการจองที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ 30 นาทีก่อนเวลาเริ่มจนถึงเวลาจบ
เสร็จสิ้นและรีวิว	เมื่อพ้นเวลาจบของทุกรายการ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นเอง และสมาชิกรีวิวได้สนามละ 1 ครั้งต่อการจอง
ความปลอดภัย	รหัสผ่านเข้ารหัส argon2id, login ใช้ httpOnly cookie หรือ Bearer token, จำกัดจำนวนครั้ง login, รับเฉพาะไฟล์รูปไม่เกิน 5 MB, สลิปดูได้เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบ

32 / 38

6. API Document

เอกสาร API ออนไลน์อยู่ที่ `/docs` สร้างจากโค้ดของแต่ละ endpoint โดยตรง (OpenAPI 3.1) จึงครบทุก endpoint และตรงกับระบบจริงเสมอ แต่ละ endpoint บอกว่าทำอะไร ใช้สิทธิ์ระดับไหน มี parameter อะไร คืนค่าอะไร พร้อมตัวอย่างการเรียก (curl, JavaScript, Python และอื่นๆ) และตัวอย่างผลลัพธ์จริงที่บันทึกจากการรันชุดทดสอบ กด **Test Request** เพื่อลองเรียกได้จากหน้าเอกสาร ผู้ดูแลระบบเปิดเอกสารเดียวกันได้จากเมนู ผู้ดูแลระบบ > API



รูปที่ 30 รายละเอียด endpoint ยืนยันการจอง พร้อมตัวอย่างการเรียกและผลลัพธ์

ตัวอย่างการเรียกใช้

```
# 1) เข้าสู่ระบบ ได้ token กลับมา
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"member@sporthub.local","password":"member1234"}'

# 2) ใช้ token เรียก endpoint ที่ต้องเข้าสู่ระบบ
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/cart/slots \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"courtId":3,"startAt":"2026-10-08T18:00:00+07:00"}'
```

ทุก error ใช้รูปแบบเดียวกัน เช่น `{"error":{"code":"SLOT_TAKEN","message":"ช่วงเวลานี้มีผู้จองแล้ว"}}` โดย status 400 = ข้อมูลไม่ถูกต้อง, 401 = ยังไม่เข้าสู่ระบบ, 403 = ไม่มีสิทธิ์หรือบัญชีถูกระงับ, 404 = ไม่พบข้อมูล, 409 = ขัดแย้งกับสถานะปัจจุบัน

รายการ endpoint ทั้งหมด

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
ระบบ	GET	`/api/v1/health`	ตรวจสถานะเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	POST	`/api/v1/auth/register`	สมัครสมาชิก	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	POST	`/api/v1/auth/login`	เข้าสู่ระบบ	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	POST	`/api/v1/auth/logout`	ออกจากระบบ	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	GET	`/api/v1/auth/me`	ข้อมูลผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่	สมาชิก
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/me`	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	สมาชิก
สมาชิก	POST	`/api/v1/users/me/avatar`	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปโปรไฟล์	สมาชิก
สมาชิก	GET	`/api/v1/users`	รายชื่อสมาชิกทั้งหมด	admin
สมาชิก	POST	`/api/v1/users`	เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (เช่น เพิ่ม admin)	admin
สมาชิก	GET	`/api/v1/users/{id}`	ข้อมูลสมาชิก 1 คน พร้อมสถิติการจอง	admin
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/{id}`	แก้ไขข้อมูลสมาชิก (โดย admin)	admin
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/{id}/status`	เปลี่ยนสถานะสมาชิก (ระงับ/เปิดใช้งาน)	admin
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/{id}/role`	เปลี่ยนสิทธิ์ (member/admin)	admin
สมาชิก	POST	`/api/v1/users/{id}/password`	ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้สมาชิก	admin
กีฬา	GET	`/api/v1/sports`	ประเภทกีฬาทั้งหมด	ทุกคน
กีฬา	POST	`/api/v1/sports`	เพิ่มประเภทกีฬา	admin
กีฬา	PATCH	`/api/v1/sports/{id}`	แก้ไขประเภทกีฬา	admin
กีฬา	DELETE	`/api/v1/sports/{id}`	ลบประเภทกีฬา	admin
สนาม	GET	`/api/v1/courts`	รายการสนามทั้งหมด	ทุกคน
สนาม	POST	`/api/v1/courts`	เพิ่มสนาม	admin

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
สนาม	GET	`/api/v1/courts/{id}`	ข้อมูลสนาม 1 สนาม	ทุกคน
สนาม	PATCH	`/api/v1/courts/{id}`	แก้ไขข้อมูลสนาม	admin
สนาม	DELETE	`/api/v1/courts/{id}`	ลบสนาม	admin
สนาม	POST	`/api/v1/courts/{id}/image`	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปสนาม	admin
สนาม	GET	`/api/v1/courts/{id}/availability`	ตารางช่วงเวลาว่างของสนามในวันที่เลือก	ทุกคน
สนาม	GET	`/api/v1/availability`	กระดานเวลาว่างของทุกสนามในวันที่เลือก	ทุกคน
อุปกรณ์	GET	`/api/v1/equipment`	รายการอุปกรณ์ให้ยืมทั้งหมด	ทุกคน
อุปกรณ์	POST	`/api/v1/equipment`	เพิ่มอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	GET	`/api/v1/equipment/{id}`	ข้อมูลอุปกรณ์ 1 รายการ	ทุกคน
อุปกรณ์	PATCH	`/api/v1/equipment/{id}`	แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	DELETE	`/api/v1/equipment/{id}`	ลบอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	POST	`/api/v1/equipment/{id}/image`	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	GET	`/api/v1/equipment/{id}/availability`	จำนวนอุปกรณ์ที่ยืมได้ในช่วงเวลาที่เลือก	ทุกคน
ตะกร้า	GET	`/api/v1/cart`	ดูตะกร้าการจองของฉัน	สมาชิก
ตะกร้า	DELETE	`/api/v1/cart`	ลบตะกร้าทั้งหมด	สมาชิก
ตะกร้า	POST	`/api/v1/cart/slots`	เพิ่มช่วงเวลาสนาม (1 ชั่วโมง) ลงตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	POST	`/api/v1/cart/coupon`	ใช้คูปองส่วนลดกับตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	DELETE	`/api/v1/cart/coupon`	เอาคูปองออกจากตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	POST	`/api/v1/cart/equipment`	เพิ่มอุปกรณ์ที่จะยืมลงตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	DELETE	`/api/v1/cart/slots/{id}`	ลบรายการช่วงเวลาสนามออกจากตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	DELETE	`/api/v1/cart/equipment/{id}`	ลบรายการอุปกรณ์ออกจากตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	POST	`/api/v1/cart/confirm`	ยืนยันการจอง	สมาชิก

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
การจอง	GET	`/api/v1/bookings`	รายการจองทั้งหมด (ประวัติการจอง)	สมาชิก
การจอง	GET	`/api/v1/bookings/{id}`	รายละเอียดการจอง 1 รายการ	สมาชิก
การจอง	POST	`/api/v1/bookings/{id}/cancel`	ยกเลิกการจอง	สมาชิก
การจอง	POST	`/api/v1/checkin`	เช็คอินหน้าสนาม	admin
การจอง	POST	`/api/v1/bookings/{id}/equipment/{itemId}/return`	บันทึกการคืนอุปกรณ์	admin
ชำระเงิน	GET	`/api/v1/bookings/{id}/promptpay`	QR PromptPay สำหรับชำระค่าจอง	สมาชิก
ชำระเงิน	POST	`/api/v1/bookings/{id}/payments`	แนบสลิปการโอนเงิน	สมาชิก
ชำระเงิน	GET	`/api/v1/payments`	รายการสลิปทั้งหมด (สำหรับตรวจสอบ)	admin
ชำระเงิน	GET	`/api/v1/payments/{id}/slip`	ดูรูปสลิป	สมาชิก
ชำระเงิน	PATCH	`/api/v1/payments/{id}`	อนุมัติหรือปฏิเสธสลิป	admin
รีวิว	GET	`/api/v1/courts/{id}/reviews`	รีวิวของสนาม	ทุกคน
รีวิว	POST	`/api/v1/bookings/{id}/review`	รีวิวสนามหลังใช้บริการ	สมาชิก
รีวิว	GET	`/api/v1/reviews`	รีวิวทั้งหมด (สำหรับตรวจสอบ)	admin
รีวิว	DELETE	`/api/v1/reviews/{id}`	ลบรีวิว	admin
เรียลไทม์	GET	`/api/v1/events/availability`	สตรีมแจ้งเตือนเมื่อตารางว่างเปลี่ยน (Server-Sent Events)	ทุกคน
อีเมล	GET	`/api/v1/users/me/emails`	กล่องข้อความของฉัน	สมาชิก
อีเมล	GET	`/api/v1/emails`	อีเมลทั้งหมดที่ระบบส่ง	admin
อีเมล	GET	`/api/v1/emails/{id}`	เปิดอ่านอีเมล 1 ฉบับ	สมาชิก
อีเมล	POST	`/api/v1/emails/{id}/resend`	ส่งอีเมลออกทาง SMTP อีกครั้ง	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/admin/stats`	สถิติแดชบอร์ด	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/admin/system`	สถานะระบบหลังบ้าน	admin
ผู้ดูแล	POST	`/api/v1/admin/jobs/run`	รันงานอัตโนมัติทันที	admin

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/coupons`	คูปองส่วนลดทั้งหมด	admin
ผู้ดูแล	POST	`/api/v1/coupons`	สร้างคูปองส่วนลด	admin
ผู้ดูแล	PATCH	`/api/v1/coupons/{id}`	แก้ไขหรือปิดคูปอง	admin
ผู้ดูแล	DELETE	`/api/v1/coupons/{id}`	ลบคูปอง	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/settings`	ค่าตั้งระบบที่ใช้อยู่	ทุกคน
ผู้ดูแล	PATCH	`/api/v1/settings`	แก้ค่าตั้งระบบ	admin

7. การติดตั้งและทดสอบระบบ

สิ่งที่ต้องมี

Node.js 24, pnpm และ Docker Desktop (สำหรับ PostgreSQL)

ติดตั้งและรัน

```
docker compose up -d     # PostgreSQL 18
pnpm install
pnpm db:migrate          # สร้างตาราง
pnpm db:seed             # ข้อมูลตัวอย่าง (หรือ pnpm db:reset เพื่อล้างและสร้างใหม่)
pnpm dev                 # API :3000 และเว็บ :5173
```

ทดสอบ

```
pnpm test                # ชุดทดสอบ API 112 กรณี กับฐานข้อมูล sporthub_test
```

ชุดทดสอบครอบคลุมการสมัครและสิทธิ์ การจัดการสนามและอุปกรณ์ ตะกร้า การยืนยันพร้อมกันสองคน (จองซ้อนและยืมเกินสต็อก) การชำระเงิน อีเมล การเช็คอิน การคืนอุปกรณ์ รีวิว งานอัตโนมัติ และสถิติ

Production

```
docker build -t sporthub .
docker run -p 3000:3000 -e DATABASE_URL=... -e JWT_SECRET=... sporthub
```

image เดียวสร้างหน้าเว็บและรัน API ซึ่งเสิร์ฟหน้าเว็บบนโดเมนเดียวกัน และ migrate ฐานข้อมูลให้ตอนเริ่มทำงาน รายละเอียดค่าที่ตั้งได้อยู่ในไฟล์ `.env.example`